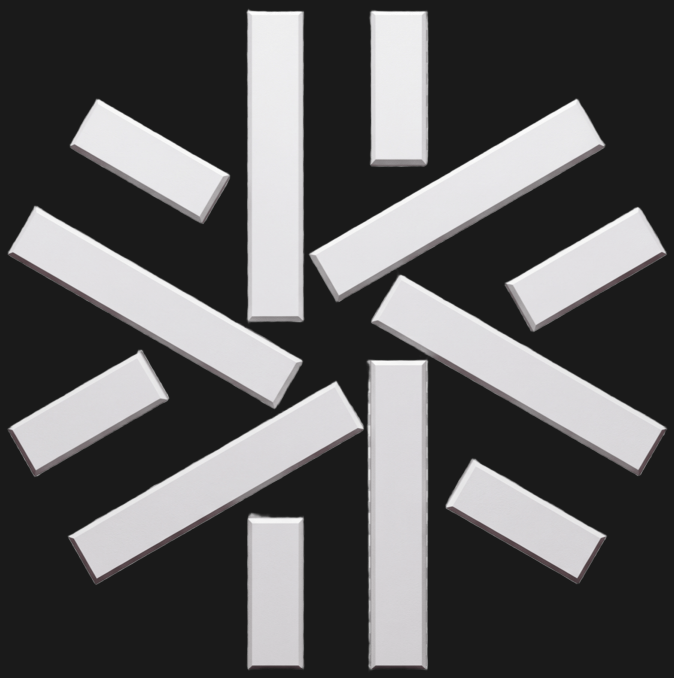
▷▷ Gadjah Mada University ◁◁

PERSIAPAN ONMIPA

Subbidang Aljabar Linear



> *“For Those Who Doesn’t Exist”*
> — **404**

OPERATION CLEAN SWEEP

Heatzen

2026



1 Daftar Isi

1 Matriks 4

1.1 Materi dan Teorema Inti 4

1.2 Teorema untuk Kasus Khusus 17

1.3 Pola Umum Soal 25

2 Ruang Vektor 27

2.1 Materi dan Teorema Inti 27

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 36

2.3 Pola Umum Soal 38

2.4 Contoh Pengerjaan 38

3 Transformasi Linear 41

3.1 Materi dan Teorema Inti 41

3.2 Teorema untuk Kasus Khusus 43

3.3 Pola Umum Soal 46

3.4 Contoh Pengerjaan 47

4 Nilai Eigen dan Vektor Eigen 51

4.1 Materi dan Teorema Inti 51

4.2 Teorema untuk Kasus Khusus 55

4.3 Pola Umum Soal 62

4.4 Contoh Pengerjaan 62

5 Joint Firing Drill Set - Pembinaan ONMIPA 2026 66

6 Joint Firing Drill Set (Fushen Zhang) 69



2 Matriks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Matriks

Matriks berukuran $m \times n$ atas $\mathbb{R}$ adalah susunan bilangan real dalam m baris dan n kolom:

$$A = [a_{ij}]_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Himpunan semua matriks $m \times n$ atas $\mathbb{R}$ ditulis $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, disingkat $M_n(\mathbb{R})$ jika $m = n$.
Entri pada baris i, kolom j ditulis a_{ij} atau $(A)_{ij}$. Matriks 1×1 diidentifikasi dengan skalar.



Definisi — Jenis-Jenis Matriks Khusus

- **Matriks nol** $O_{m\times n}$: semua entri nol.
- **Matriks persegi**: $m = n$; himpunannya $M_n(\mathbb{R})$.
- **Matriks identitas** I_n: matriks persegi dengan $a_{ii} = 1$ dan $a_{ij} = 0$ untuk $i \neq j$; menggunakan delta Kronecker: $(I_n)_{ij} = \delta_{ij}$.
- **Matriks diagonal**: $a_{ij} = 0$ untuk $i \neq j$; ditulis $\operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$.
- **Matriks segitiga atas**: $a_{ij} = 0$ untuk $i > j$.
- **Matriks segitiga bawah**: $a_{ij} = 0$ untuk $i < j$.
- **Matriks simetris**: $A^T = A$, yaitu $a_{ij} = a_{ji}$.
- **Matriks antisimetris (skew-symmetric)**: $A^T = -A$, yaitu $a_{ij} = -a_{ji}$ (implikasi: semua entri diagonal nol).
- **Matriks baris dan kolom**: matriks $1 \times n$ disebut *vektor baris*; matriks $m \times 1$ disebut *vektor kolom*.



Definisi — Operasi Dasar Matriks

Untuk $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ dan $c \in \mathbb{R}$:

- **Penjumlahan**: $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
- **Perkalian skalar**: $(cA)_{ij} = c\,a_{ij}$.
- **Pengurangan**: $A - B = A + (-1)B$.

Operasi ini terdefinisi hanya jika A dan B berukuran sama.



Definisi — Perkalian Matriks

Untuk $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ dan $B \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$, hasil kali $C = AB \in M_{m\times p}(\mathbb{R})$ didefinisikan:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{kj} = (\text{baris ke-}i \text{ dari } A) \cdot (\text{kolom ke-}j \text{ dari } B).$$

Perkalian terdefinisi hanya jika *jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B*.



Contoh — Perkalian Matriks

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Maka $AB = \begin{pmatrix} 0+2 & 1+0 \\ 0+4 & 3+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Terlihat $AB \neq BA$: perkalian matriks **tidak komutatif**.



Definisi — Transpose Matriks

Transpose dari $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ adalah $A^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ dengan $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.



Teorema — Sifat-Sifat Operasi Matriks

Untuk matriks A, B, C dengan ukuran yang sesuai dan $c, d \in \mathbb{R}$:

(i) $A + B = B + A$ (komutatif terhadap penjumlahan).

(ii) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (asosiatif terhadap penjumlahan).

(iii) $A + O = A$ (elemen nol).

(iv) $c(A + B) = cA + cB$; $(c + d)A = cA + dA$ (distributif skalar).

(v) $(AB)C = A(BC)$ (asosiatif terhadap perkalian).

(vi) $A(B + C) = AB + AC$; $(A + B)C = AC + BC$ (distributif perkalian).

(vii) $AI_n = A$; $I_m A = A$ (identitas perkalian).

(viii) $(AB)^T = B^T A^T$ (*sifat anti-homomorfisma transpose*).

(ix) $(A^T)^T = A$; $(A + B)^T = A^T + B^T$; $(cA)^T = cA^T$.

⁎ Perkalian matriks **tidak komutatif**: $AB \neq BA$ secara umum. Juga, $AB = O$ tidak berarti $A = O$ atau $B = O$ (pembagi nol matriks ada).



Definisi — Minor dan Matriks Minor

Misalkan $A = [a_{ij}]$ adalah matriks persegi berukuran $n \times n$.
Minor Entri (M_{ij}): Minor dari entri a_{ij}, yang dinotasikan dengan M_{ij}, didefinisikan sebagai determinan dari submatriks berukuran $(n-1) \times (n-1)$ yang diekstraksi dengan cara menghapus secara penuh baris ke-i dan kolom ke-j dari matriks A.
Matriks Minor: Matriks Minor dari matriks A adalah sebuah matriks persegi berukuran $n \times n$ yang entri-entrinya dibentuk dari evaluasi minor-minor elemen yang bersesuaian pada matriks asalnya. Secara struktur, Matriks Minor direpresentasikan sebagai matriks $[M_{ij}]$.



Definisi — Minor Utama (Principal Minor)

Misalkan A adalah sebuah matriks persegi berukuran $n \times n$. **Minor Utama** adalah nilai determinan dari sebuah submatriks yang dibentuk dengan mempertahankan baris dan kolom yang memiliki **indeks yang persis sama**.
Secara matematis, jika kita memilih sebuah himpunan indeks $I \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$, maka submatriks utama $A(I, I)$ dibentuk oleh perpotongan elemen pada baris-baris I dan kolom-kolom I. Minor utamanya adalah nilai dari $\det(A(I, I))$.

⁂ intinya minor utama itu determinan pada matriks yang dihapus adalah baris dan kolom dengan indeks yang sama

Catatan (Minor Utama Muka (Leading Principal Minor)).



Terdapat sebuah varian dari minor utama yang sangat krusial dalam analisis matriks (terutama untuk Kriteria Sylvester), yaitu **Leading Principal Minor**.
Ini adalah minor utama di mana himpunan indeks yang dipilih **harus berurutan dimulai dari angka 1**.

- Orde 1 (Δ_1): Indeks $\{1\}$ (Elemen ujung kiri atas A_{11}).
- Orde 2 (Δ_2): Indeks $\{1, 2\}$ (Submatriks 2×2 di pojok kiri atas).
- Orde k (Δ_k): Indeks $\{1, 2, \ldots, k\}$.



Contoh — Membongkar Minor Utama Matriks 3x3

Diberikan matriks $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$. Terdapat total $2^3 - 1 = 7$ minor utama:

1. **Minor Utama orde-1 (3 buah):** Determinan dari elemen diagonalnya.
   - Indeks $\{1\} \implies \det(a) = a$ (*Leading*)
   - Indeks $\{2\} \implies \det(e) = e$
   - Indeks $\{3\} \implies \det(i) = i$
2. **Minor Utama orde-2 (3 buah):**
   - Indeks $\{1,2\} \implies \det \begin{pmatrix} a & b \\ d & e \end{pmatrix} = ae - bd$ (*Leading*)
   - Indeks $\{2,3\} \implies \det \begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix} = ei - fh$
   - Indeks $\{1,3\} \implies \det \begin{pmatrix} a & c \\ g & i \end{pmatrix} = ai - cg$ (Baris 2 & Kolom 2 dibuang).
3. **Minor Utama orde-3 (1 buah):**
   - Indeks $\{1,2,3\} \implies$ Determinan dari matriks A itu sendiri (*Leading*).



Definisi — Determinan

Untuk $A \in M_n(\mathbb{R})$, *determinan* $\det(A)$ (atau $|A|$) didefinisikan secara rekursif.
Kasus dasar: $A = [a_{11}]_{1\times 1}$: $\det(A) = a_{11}$.
Ekspansi kofaktor (baris i atau kolom j):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, C_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\, C_{ij},$$

di mana *kofaktor* $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ dan M_{ij} adalah *minor* (determinan submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris i dan kolom j).
Formula langsung 2×2: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.
Aturan Sarrus 3×3:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$



Teorema — Sifat-Sifat Determinan

Untuk $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ dan $c \in \mathbb{R}$:

(i) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

(ii) $\det(A^T) = \det(A)$.

(iii) $\det(cA) = c^n \det(A)$.

(iv) $\det(I_n) = 1$.

(v) Menukar dua baris (atau kolom): determinan berganti tanda.

(vi) Mengalikan satu baris (atau kolom) dengan c: determinan dikali c.

(vii) Menambahkan kelipatan satu baris ke baris lain: determinan tidak berubah.

(viii) Jika dua baris (atau kolom) sama atau proporsional: $\det(A) = 0$.

(ix) Matriks segitiga atas/bawah atau diagonal: $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.



Definisi — Trace

Trace dari $A \in M_n(\mathbb{R})$ adalah jumlah entri diagonal utama:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$



Teorema — Sifat-Sifat Trace

Untuk $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ dan $c \in \mathbb{R}$:

(i) $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$.

(ii) $\operatorname{tr}(cA) = c\operatorname{tr}(A)$.

(iii) $\operatorname{tr}(A^T) = \operatorname{tr}(A)$.

(iv) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ (*sifat siklik*).

(v) Lebih umum: $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB)$ (sifat siklik umum).

(vi) $\operatorname{tr}(I_n) = n$.

⁂ $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ tetapi umumnya $\operatorname{tr}(ABC) \neq \operatorname{tr}(ACB)$.



Contoh — Trace dan Perkalian

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$: $\operatorname{tr}(AB) = 5$. $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\operatorname{tr}(BA) = 5$. ✓

Catatan (Hubungan Lanjutan).



Minor adalah basis komputasi untuk membentuk Matriks Kofaktor, di mana setiap entri kofaktor didefinisikan sebagai $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. Kofaktor ini kemudian dioperasikan untuk mencari determinan via ekspansi Laplace maupun untuk mengonstruksi matriks adjoin.



Definisi — Matriks Kofaktor dan Matriks Adjoin

Misalkan A adalah matriks persegi berukuran $n \times n$. **Kofaktor** dari elemen A_{ij}, dinotasikan dengan C_{ij}, didefinisikan sebagai $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, di mana M_{ij} adalah minor (determinan submatriks setelah membuang baris i dan kolom j).
Matriks Adjoin dari A, dinotasikan dengan $\operatorname{adj}(A)$, adalah **transpose** dari matriks kofaktornya. Dengan kata lain, elemen pada baris ke-i dan kolom ke-j dari matriks adjoin adalah kofaktor dari elemen A_{ji}:

$$(\operatorname{adj}(A))_{ij} = C_{ji}$$



Definisi — Matriks Invertibel

$A \in M_n(\mathbb{R})$ disebut *invertibel* (atau *nonsingular*) jika terdapat $B \in M_n(\mathbb{R})$ sedemikian sehingga

$$AB = BA = I_n.$$

Matriks B disebut *invers* dari A, ditulis A^{-1}. Jika tidak ada B demikian, A disebut *singular*.



Teorema — Keunikan Invers Matriks

Jika A invertibel, maka inversnya unik.

Bukti.



Misalkan B dan C keduanya merupakan invers A: $AB = BA = I$ dan $AC = CA = I$.

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C. \quad \square$$



Teorema — Kriteria Invertibilitas

Untuk $A \in M_n(\mathbb{R})$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) A invertibel.

(ii) $\det(A) \neq 0$.

(iii) A dapat direduksi menjadi I_n melalui operasi baris elementer.

(iv) Kolom-kolom A bebas linear (membentuk basis $\mathbb{R}^n$).

(v) Baris-baris A bebas linear.

(vi) Sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ memiliki solusi unik untuk setiap $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

(vii) Sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hanya memiliki solusi trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.



Teorema — Sifat-Sifat Matriks Invertibel

Jika $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ invertibel dan $c \neq 0$:

(i) $(A^{-1})^{-1} = A$.

(ii) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

(iii) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

(iv) $(cA)^{-1} = \dfrac{1}{c}A^{-1}$.

(v) $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.

(vi) $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$ untuk $k \in \mathbb{Z}$.



Teorema — Formula Invers 2×2

Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dengan $\det(A) = ad - bc \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$



Teorema — Formula Invers via Adjugate

Untuk $A \in M_n(\mathbb{R})$ invertibel:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\operatorname{adj}(A),$$

di mana $\operatorname{adj}(A) = [C_{ji}]$ adalah *matriks adjugate* (transpose dari matriks kofaktor): $(\operatorname{adj}(A))_{ij} = C_{ji}$.



Definisi — Operasi Baris Elementer (OBE)

Tiga jenis OBE pada matriks:

1. $R_i \leftrightarrow R_j$: tukar baris i dan baris j.
2. $R_i \leftarrow c\,R_i$ $(c \neq 0)$: kalikan baris i dengan skalar c.
3. $R_i \leftarrow R_i + c\,R_j$ $(i \neq j)$: tambahkan c kali baris j ke baris i.

Setiap OBE berkorespondensi dengan perkalian kiri oleh *matriks elementer* E (diperoleh dengan menerapkan OBE tersebut pada I_n).



Teorema — Metode Gauss-Jordan untuk Invers

Untuk mencari A^{-1}: bentuk matriks yang diperluas $[A \mid I_n]$, lalu lakukan operasi baris elementer hingga sisi kiri menjadi I_n. Sisi kanan akan menjadi A^{-1}.
Jika proses OBE tidak dapat menghasilkan I_n di sisi kiri, maka A singular.



Definisi — Bentuk Eselon Baris dan Eselon Baris Tereduksi

Bentuk Eselon Baris (REF): matriks memenuhi (i) semua baris nol berada di bawah baris tak-nol; (ii) elemen pertama (pivot) setiap baris tak-nol berada di kanan pivot baris sebelumnya.
Bentuk Eselon Baris Tereduksi (RREF): selain REF, setiap pivot bernilai 1 dan merupakan satu-satunya elemen tak-nol di kolomnya.
Setiap matriks mempunyai RREF yang unik.



Definisi — Rank Matriks

Rank dari A, ditulis $\text{rank}(A)$, adalah jumlah pivot dalam RREF dari A, sama dengan jumlah baris tak-nol dalam REF.
$A \in M_n(\mathbb{R})$ invertibel $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$.



Teorema — Teorema Rank-Nullity

Untuk $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$:

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n,$$

di mana nullity(A) adalah ruang nol A atau banyaknya variabel bebas pada solusi nontrivial $x \in \mathbb{R}^n$ sehingga $Ax = 0$ (banyak variabel bebas dalam $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$). Artinya: Total jumlah kolom (variabel) = Jumlah Satu Utama + Jumlah Variabel Bebas.

Bukti.



Bukti Berhitung Kolom:
Diberikan matriks A berukuran $m\times n$. Matriks ini mewakili n buah variabel $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Total kolom $= n$.
Dilakukan rentetan OBE pada matriks A hingga ia berubah wujud menjadi matriks Eselon Baris Tereduksi (RREF) R. Ingat bahwa OBE mutlak tidak mengubah ruang solusi dari sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Solusi $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sama persis dengan solusi $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
Di dalam matriks R, misalkan jumlah baris tak nol adalah r. Berdasarkan aturan matriks eselon, setiap baris yang tidak nol pasti dan mutlak memiliki tepat satu angka **Satu Utama (Leading 1)**. Karena ada r baris tak nol, maka pasti ada tepat r buah kolom yang memiliki Satu Utama. Kolom-kolom ini kita sebut sebagai **Kolom Pivot** (Variabel Terikat). Secara definisi:

$$\text{Rank}(A) = r$$

Karena total kolom adalah n, dan ada r kolom yang merupakan Kolom Pivot, maka sisa kolom yang **tidak memiliki** Satu Utama adalah:

$$\text{Sisa Kolom} = n - r$$

Dalam menyelesaikan sistem persamaan $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$, setiap kolom yang tidak memiliki Satu Utama bertindak sebagai **Variabel Bebas**. Kita harus menetapkan mereka sebagai parameter sembarang (misalnya $t_1, t_2, \ldots, t_{n-r}$). Karena Nullitas adalah jumlah variabel bebas (parameter) pembentuk solusi nol, maka mutlak:

$$\text{Nullitas}(A) = n - r$$

Kita susun kembali persamaan dari Langkah 3:

$$\text{Nullitas}(A) = n - \text{Rank}(A)$$

Pindahkan Rank ke ruas kiri:

$$n = \text{Rank}(A) + \text{Nullitas}(A)$$



Definisi — Matriks Serupa (*Similar Matrices*)

$A, B \in M_n(\mathbb{R})$ dikatakan *serupa* (similar), ditulis $A \sim B$, jika terdapat matriks invertibel $P \in M_n(\mathbb{R})$ sedemikian sehingga

$$B = P^{-1}AP.$$

Matriks P disebut *matriks transisi* atau *matriks perubahan basis*.



Contoh — Keseriupaan

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. $P^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$. $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: A serupa dengan matriks diagonal.



Teorema — Sifat Matriks Serupa

Jika $A \sim B$ (dengan $B = P^{-1}AP$), maka:

(i) $A \sim A$ (refleksif).

(ii) $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ (simetris).

(iii) $A \sim B$ dan $B \sim C \Rightarrow A \sim C$ (transitif).

(iv) $\det(A) = \det(B)$.

(v) $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$.

(vi) $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B)$.

(vii) A invertibel $\Leftrightarrow$ B invertibel.

(viii) A dan B memiliki polinomial karakteristik yang sama, sehingga memiliki nilai eigen yang sama.

(ix) $A^k \sim B^k$ untuk $k \in \mathbb{N}$ (dengan matriks transisi yang sama P).

(x) Jika A invertibel: $A^{-1} \sim B^{-1}$.

⁕ Dua matriks dapat memiliki determinan, trace, dan rank sama tetapi **tidak** serupa.



Definisi — Matriks Ortogonal

$Q \in M_n(\mathbb{R})$ disebut *ortogonal* jika $Q^TQ = QQ^T = I_n$, ekuivalen $Q^{-1} = Q^T$.
Sifat: $\det(Q) = \pm 1$; kolom-kolom (dan baris-baris) Q membentuk basis ortonormal $\mathbb{R}^n$.



Definisi — Matriks Nilpoten dan Idempoten

- A disebut *nilpoten* jika $A^k = O$ untuk suatu $k \in \mathbb{N}$.
- A disebut *idempoten* (atau *proyeksi*) jika $A^2 = A$.



Definisi — Matriks Blok

Matriks blok adalah matriks yang isinya matriks atau vektor dengan elemen diagonal adalah matriks persegi.



Teorema — Schur Complement

Diberikan matriks blok

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

Dengan A invertible, diperoleh

$$\det(M) = \det(A)\det(D - CA^{-1}B)$$

.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Identitas Fundamental Matriks Adjoin

Untuk setiap matriks persegi A berukuran $n \times n$, hasil kali matriks A dengan matriks Adjoin-nya (baik dari kiri maupun dari kanan) mutlak akan menghasilkan Matriks Skalar di mana elemen diagonalnya adalah determinan dari A:

$$A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$$

di mana I_n adalah matriks identitas $n \times n$.

Bukti.



Kita akan membuktikan kasus $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I_n$. Misalkan hasil kali matriks tersebut adalah matriks P, sehingga $P = A \cdot \text{adj}(A)$. Kita harus mengevaluasi elemen P_{ij} pada baris ke-i dan kolom ke-j.
Berdasarkan definisi perkalian matriks standar:

$$P_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} \cdot (\text{adj}(A))_{kj}$$

Karena $(\text{adj}(A))_{kj} = C_{jk}$ (sifat transpose), maka persamaan berubah menjadi:

$$P_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} \cdot C_{jk}$$

Sekarang, kita tinjau dua kasus mutlak untuk nilai P_{ij}:
KASUS 1: Elemen Diagonal ($i = j$) Substitusi $j = i$ ke dalam persamaan di atas:

$$P_{ii} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} \cdot C_{ik} = A_{i1}C_{i1} + A_{i2}C_{i2} + \cdots + A_{in}C_{in}$$

Persamaan ini persis merupakan **Ekspansi Kofaktor Laplace** untuk menghitung determinan matriks A sepanjang baris ke-i. Oleh karena itu, mutlak berlaku:

$$P_{ii} = \det(A)$$

(Artinya, seluruh elemen diagonal matriks hasil kali P akan bernilai $\det(A)$).
KASUS 2: Elemen Non-Diagonal ($i \neq j$)

$$P_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} \cdot C_{jk} = A_{i1}C_{j1} + A_{i2}C_{j2} + \cdots + A_{in}C_{jn}$$

Diperhatikan bahwa, Kita mengalikan elemen-elemen dari baris ke-i (A_{ik}) dengan kofaktor-kofaktor dari baris **yang berbeda**, yaitu baris ke-j (C_{jk}). Apa arti geometris/aljabar dari operasi ini? Ini sama persis dengan melakukan ekspansi determinan untuk sebuah matriks baru yang baris ke-j-nya telah "ditimpa" (diganti) secara paksa oleh baris ke-i. Karena matriks "jadi-jadian" ini sekarang memiliki dua baris yang identik (baris ke-i dan baris ke-j isinya persis sama), maka determinannya mutlak bernilai nol! Oleh karena itu:

$$P_{ij} = 0 \quad \text{untuk setiap } i \neq j$$

KESIMPULAN: Matriks P memiliki nilai $\det(A)$ di semua elemen diagonalnya, dan nilai 0 di semua elemen non-diagonalnya.

$$P = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det(A) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

Terbukti secara absolut. (Bukti untuk $\text{adj}(A) \cdot A$ dilakukan dengan cara yang identik melalui ekspansi kolom).

Catatan (Ekspansi Palsu dan Invers Matriks).



Penjumlahan $A_{i1}C_{j1} + \cdots + A_{in}C_{jn} = 0$ sering disebut sebagai **Teorema Kofaktor Asing (Alien Cofactor Theorem)**. Ini adalah sihir yang membuat perkalian dengan matriks adjoin secara otomatis "menyapu bersih" seluruh elemen di luar diagonal utama.
Jika $\det(A) \neq 0$, kita dapat membagi kedua ruas identitas dengan $\det(A)$:

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) \right) = I_n$$

Yang secara langsung mendefinisikan keberadaan matriks invers!



Teorema — Kriteria Invertibilitas Matriks via Determinan

Misalkan A adalah matriks persegi berukuran $n \times n$. Matriks A dapat dibalik (invertibel) jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$.

Bukti.



Pembuktian dilakukan dari dua arah:
Arah ($\implies$): Asumsikan A invertibel. Menurut definisi, terdapat matriks invers A^{-1} sedemikian sehingga $AA^{-1} = I$, di mana I adalah matriks identitas. Terapkan fungsi determinan pada kedua ruas dan gunakan sifat multiplikatif determinan $\det(XY) = \det(X)\det(Y)$:

$$\det(AA^{-1}) = \det(I)$$
$$\det(A)\det(A^{-1}) = 1$$

Karena hasil kali kedua determinan (sebagai nilai skalar) adalah 1, mutlak diperlukan bahwa $\det(A) \neq 0$.
Arah ($\impliedby$): Asumsikan $\det(A) \neq 0$. Untuk setiap matriks persegi A, berlaku identitas matriks adjoin (adjugate) berikut:

$$A \cdot \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$$

Karena $\det(A) \neq 0$, kita berhak mengalikan kedua ruas dengan skalar $\frac{1}{\det(A)}$:

$$A \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) \right) = I$$

Persamaan ini menunjukkan keberadaan sebuah matriks $B = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$ yang memenuhi sifat $AB = I$. Oleh karena itu, A memiliki invers dan terbukti invertibel.



Teorema — $AB = I_n$ Mengimplikasikan Keduanya Invertibel

Misalkan $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Jika $AB = I_n$, maka A dan B invertibel dan $BA = I_n$.

Bukti.



Cara 1 (via determinan): Dari $AB = I_n$: $\det(AB) = \det(I_n) = 1$, sehingga $\det(A)\det(B) = 1$. Karena hasil kali dua bilangan real sama dengan 1, keduanya tak nol: $\det(A) \neq 0$ dan $\det(B) \neq 0$. Jadi A dan B invertibel. Kemudian $BA = (A^{-1}A)BA = A^{-1}(AB)A = A^{-1}IA = I_n$.
Cara 2 (via rank): $AB = I_n$ berarti $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(I_n) = n$. Karena $\operatorname{rank}(AB) \leq \min(\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B))$ dan rank $\leq n$, maka $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B) = n$, sehingga keduanya invertibel. Dari $AB = I$: $B = A^{-1}(AB)B^{-1} \cdot B = \ldots$ lebih langsung: $BA = B(AB)^{-1}(AB)A^{-1}A$... Lebih sederhana: dari A invertibel, $B = A^{-1}(AB) = A^{-1}I = A^{-1}$, sehingga $BA = A^{-1}A = I$. □



Teorema — $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$

Untuk $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ dan $B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$: $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.

Bukti.



$(AB)_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki}$. Jumlahkan atas i:

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} b_{ki}a_{ik} = \sum_{k=1}^{n}(BA)_{kk} = \operatorname{tr}(BA). \quad \square$$



Teorema — Trace Invariant di Bawah Keseriupaan

Jika $A \sim B$, maka $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$.

Bukti.



$B = P^{-1}AP$. Gunakan sifat siklik trace:

$$\operatorname{tr}(B) = \operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr}(A \cdot I) = \operatorname{tr}(A). \quad \square$$



Teorema — Determinan Invariant di Bawah Keseriupaan

Jika $A \sim B$, maka $\det(A) = \det(B)$.

Bukti.



$B = P^{-1}AP$. Sifat multiplikatif determinan:

$$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P) = \frac{1}{\det(P)}\det(A)\det(P) = \det(A). \quad \square$$



Teorema — $(AB)^T = B^T A^T$

Untuk $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ dan $B \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$: $(AB)^T = B^T A^T$.

Bukti.



$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk}b_{ki} = \sum_k b_{ki}a_{jk} = \sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. $\square$



Teorema — $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Jika $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ invertibel, maka AB invertibel dengan $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Bukti.



$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$. $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$. Karena $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})(AB) = I$, maka $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. $\square$



Proposisi — Identitas Invers Selisih Matriks

Jika A, B, dan $A - B$ adalah matriks yang dapat dibalik (invertibel), maka $(B^{-1} - A^{-1})$ juga dijamin invertibel, dan bentuk invers dari selisihnya dapat dinyatakan sebagai:

$$(A - B)^{-1} = A^{-1} + A^{-1}(B^{-1} - A^{-1})^{-1}A^{-1}$$

Bukti.



Pertama, lakukan pemfaktoran pada ekspresi selisih invers $B^{-1} - A^{-1}$:

$$B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}AA^{-1} - B^{-1}BA^{-1} = B^{-1}(A - B)A^{-1}$$

Karena B^{-1}, $(A - B)$, dan A^{-1} semuanya invertibel, maka hasil kalinya mutlak invertibel. Ambil invers dari kedua ruas (ingat aturan $(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}$):

$$(B^{-1} - A^{-1})^{-1} = (A^{-1})^{-1}(A - B)^{-1}(B^{-1})^{-1} = A(A - B)^{-1}B$$

Kalikan dari kiri dengan A^{-1} dan dari kanan dengan A^{-1}:

$$\begin{aligned} A^{-1}(B^{-1} - A^{-1})^{-1}A^{-1} &= A^{-1}[A(A - B)^{-1}B]A^{-1} \\ &= I(A - B)^{-1}BA^{-1} \\ &= (A - B)^{-1}BA^{-1} \end{aligned}$$

Tambahkan A^{-1} pada kedua ruas dan faktorkan A^{-1} di sebelah kanan:

$$\begin{aligned} A^{-1} + A^{-1}(B^{-1} - A^{-1})^{-1}A^{-1} &= A^{-1} + (A - B)^{-1}BA^{-1} \\ &= \left(I + (A - B)^{-1}B\right)A^{-1} \end{aligned}$$

Gunakan sifat definisi invers matriks $(A - B)^{-1}(A - B) = I$:

$$\begin{aligned} (A - B)^{-1}A - (A - B)^{-1}B &= I \\ (A - B)^{-1}A &= I + (A - B)^{-1}B \end{aligned}$$

Substitusikan identitas $I + (A - B)^{-1}B$ ini kembali ke persamaan sebelumnya:

$$\begin{aligned} \left(I + (A - B)^{-1}B\right)A^{-1} &= \left((A - B)^{-1}A\right)A^{-1} \\ &= (A - B)^{-1}(AA^{-1}) \\ &= (A - B)^{-1} \end{aligned}$$

Terbukti.

Catatan (Bentuk Alternatif).



Apabila difaktorkan dari sisi yang berbeda, identitas di atas juga ekuivalen dengan bentuk rekursif sederhana berikut:

$$(A - B)^{-1} = A^{-1} + A^{-1}B(A - B)^{-1}$$

⁎ Bentuk identitas ini sering dijumpai sebagai kasus khusus dari Identitas Matriks Woodbury (Woodbury matrix identity) atau Lemma Invers Matriks, yang sangat berguna dalam analisis numerik dan kriptografi.



Teorema — Dekomposisi Unik Simetris-Antisimetris

Setiap $A \in M_n(\mathbb{R})$ terurai secara unik sebagai $A = S + K$ dengan S simetris dan K antisimetris.

Bukti.



Eksistensi: Ambil $S = \frac{A+A^T}{2}$ dan $K = \frac{A-A^T}{2}$. Cek: $S^T = \frac{A^T+A}{2} = S$; $K^T = \frac{A^T-A}{2} = -K$. Jelas $S + K = A$.
Keunikan: Misalkan $A = S_1 + K_1 = S_2 + K_2$. Maka $S_1 - S_2 = K_2 - K_1$. Ruas kiri simetris, ruas kanan antisimetris. Transposkan: $(S_1 - S_2)^T = S_1 - S_2$ dan $(K_2 - K_1)^T = -(K_2 - K_1)$. Dari kesamaan: $S_1 - S_2 = -(S_1 - S_2)$, sehingga $2(S_1 - S_2) = O$, yaitu $S_1 = S_2$, dan akibatnya $K_1 = K_2$. □



Teorema — Matriks Simetris: Sifat Dasar

Jika A simetris dan B simetris (berukuran sama), maka:

(i) $A + B$ simetris.

(ii) cA simetris untuk $c \in \mathbb{R}$.

(iii) $A^T = A$, sehingga $\text{tr}(A^2) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 \geq 0$.

(iv) AB simetris $\Leftrightarrow AB = BA$ (A dan B komutatif).

(v) Jika A simetris dan invertibel, maka A^{-1} simetris.

Bukti.



(iv) $(AB)^T = B^T A^T = BA$. Jadi AB simetris $\Leftrightarrow (AB)^T = AB \Leftrightarrow BA = AB$.
(v) $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$. □



Teorema — Matriks Nilpoten: Sifat Dasar

Jika A nilpoten ($A^k = O$ untuk suatu k), maka:

(i) $\det(A) = 0$ (A singular).

(ii) $\text{tr}(A^j) = 0$ untuk setiap $j \geq 1$.

(iii) $I - A$ invertibel dengan $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

Bukti.



(iii) $(I - A)(I + A + \cdots + A^{k-1}) = I - A^k = I - O = I$. Dari teorema $AB = I \Rightarrow$ invertibel, $I - A$ invertibel. □



Teorema — Formula Aturan Cramer

Untuk $A \in M_n(\mathbb{R})$ invertibel dan sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, solusi unik:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, \ldots, n,$$

di mana A_i adalah matriks A dengan kolom ke-i diganti oleh $\mathbf{b}$.

Bukti.



Dari $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{\det A}\text{adj}(A)\mathbf{b}$: komponen ke-$i$ adalah $x_i = \frac{1}{\det A}\sum_j C_{ji}b_j$. Jumlahan $\sum_j b_j C_{ji} = \det(A_i)$ adalah ekspansi kofaktor $\det(A_i)$ sepanjang kolom ke-i. □



Algoritma -- Menentukan Rank Matriks (Eliminasi Gauss)

Misalkan diberikan matriks A berukuran $m \times n$. Rank dari matriks A, dinotasikan dengan $\text{rank}(A)$, dapat dicari melalui langkah-langkah berikut:

1. **Inisialisasi:** Tinjau matriks awal A.
2. **Reduksi Baris:** Gunakan Operasi Baris Elementer (OBE) secara sistematis dari kiri ke kanan untuk mengubah matriks A menjadi bentuk eselon baris (Row Echelon Form). Tiga operasi sah yang dapat digunakan:
   - Menukar posisi dua baris ($R_i \leftrightarrow R_j$).
   - Mengalikan suatu baris dengan skalar tak-nol k ($R_i \leftarrow kR_i$).
   - Menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain ($R_i \leftarrow R_i + kR_j$).
3. **Penghitungan:** Setelah matriks berada dalam bentuk eselon baris (di mana elemen di bawah pivot/entri utama bernilai nol), hitung jumlah baris yang memiliki setidaknya satu elemen tak-nol (baris tak-nol).
4. **Kesimpulan:** $\text{rank}(A)$ adalah tepat sama dengan jumlah baris tak-nol tersebut.



Teorema — B invertibel

Diberikan matriks $A_{n\times n}, B_{n\times n}$. jika B invertibel berlaku

$$rank(AB) = rank(A)$$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Dimensi sebelum operasi**: sebelum mengerjakan perkalian AB, pastikan jumlah kolom A = jumlah baris B; hasil AB berukuran (baris A) $\times$ (kolom B).
2. **Perkalian matriks tidak komutatif**: jangan pernah mengasumsikan $AB = BA$; selalu tentukan urutan perkalian dari konteks soal.
3. **Menghitung determinan**: untuk $n \leq 3$ gunakan Sarrus atau kofaktor langsung; untuk $n \geq 4$, reduksi ke REF lebih efisien (lacak perubahan tanda saat menukar baris).
4. **Determinan matriks segitiga**: cukup kalikan entri-entri diagonal; tidak perlu ekspansi kofaktor.
5. **Cek invertibilitas cepat**: hitung $\det(A)$; jika nol, matriks singular; jika tidak nol, invertibel.
6. **Menghitung A^{-1} 2×2**: gunakan formula langsung $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; lebih cepat dari Gauss-Jordan.
7. **Menghitung A^{-1} $n \times n$**: bentuk $[A \mid I_n]$, lakukan OBE hingga $[I_n \mid A^{-1}]$; pantau apakah ada baris nol di sisi kiri (jika ada, A singular).
8. **$AB = I$ cukup untuk invertibilitas**: untuk matriks persegi, jika bisa menunjukkan $AB = I$ saja (satu arah), maka $BA = I$ otomatis terjamin; tidak perlu memverifikasi kedua arah.
9. **Sifat trace**: untuk membuktikan $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, gunakan definisi langsung; untuk trace matriks serupa, gunakan siklik $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr}(A)$.
10. **Invariant keseriupaan**: jika diminta membuktikan dua matriks **tidak** serupa, cukup tunjukkan salah satu invariant (trace, determinan, rank) berbeda; jika semua sama, belum tentu serupa.
11. **Identitas transpose**: ingat $(AB)^T = B^T A^T$ (urutan terbalik); untuk rantai panjang $(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$.
12. **Determinan dan perkalian skalar**: $\det(cA) = c^n \det(A)$ untuk matriks $n \times n$; kesalahan umum adalah menulis $c \cdot \det(A)$.
13. **Dekomposisi simetris-antisimetris**: jika soal minta memisahkan A menjadi bagian simetris dan antisimetris, langsung gunakan $S = \frac{A+A^T}{2}$ dan $K = \frac{A-A^T}{2}$.
14. **$AB = O$ tidak berarti $A = O$ atau $B = O$**: untuk matriks, selalu konstruksi contoh pembanding; pembagi nol bisa ada.
15. **Pangkat matriks diagonal**: $[\operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)]^k = \operatorname{diag}(d_1^k, \ldots, d_n^k)$; sangat efisien untuk menghitung A^k jika A diagonal.
16. **Matriks nilpoten**: jika $A^k = O$, maka $(I \pm A)$ invertibel; gunakan deret geometri matriks $(I - A)^{-1} = I + A + \cdots + A^{k-1}$ untuk menghitung invers.

Catatan (Bagian 2).



1. **Matriks idempoten** $A^2 = A$: nilai eigen hanya 0 dan 1; $\text{tr}(A) = \text{rank}(A)$; $I - A$ juga idempoten.
2. **Sifat** $(A+B)^2$: ingat $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, **bukan** $A^2 + 2AB + B^2$; suku AB dan BA hanya bisa digabung jika $AB = BA$.
3. **Aturan Cramer**: efisien untuk sistem 2×2 atau 3×3 kecil; untuk sistem besar, eliminasi Gauss lebih praktis.
4. **Rank dan invertibilitas**: A invertibel $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$; gunakan rank untuk menentukan dimensi ruang nol (nullity $= n - \text{rank}$).
5. **Matriks ortogonal**: $Q^{-1} = Q^T$; $\det(Q) = \pm 1$; perkalian dua matriks ortogonal juga ortogonal.
6. **Keseriupaan dan diagonalisasi**: A diagonalisable $\Leftrightarrow A \sim D$ (D diagonal); cek dengan menghitung nilai eigen dan melihat apakah ada cukup vektor eigen bebas linear.
7. **Trace komputasi cepat**: $\text{tr}(A^2) = \sum_{i,j} a_{ij}a_{ji}$; untuk A simetris, $\text{tr}(A^2) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 \geq 0$.
8. **Hubungan trace dan determinan** 2×2: untuk $A \in M_2(\mathbb{R})$ dengan nilai eigen λ_1, λ_2: $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$ dan $\det(A) = \lambda_1\lambda_2$.



3 Ruang Vektor



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Ruang Vektor atas Lapangan

Misalkan V adalah sebuah himpunan tak kosong dan F adalah sebuah lapangan (biasanya $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$). V disebut sebagai **ruang vektor** atas F jika dilengkapi dengan dua operasi, yaitu penjumlahan vektor $(+)$ dan perkalian skalar $(\cdot)$, sedemikian sehingga untuk setiap $u, v, w \in V$ dan $a, b \in F$, memenuhi delapan aksioma mutlak berikut:

1. Komutatif penjumlahan: $u + v = v + u$
2. Asosiatif penjumlahan: $(u + v) + w = u + (v + w)$
3. Elemen identitas penjumlahan: Terdapat $\mathbf{0} \in V$ sehingga $u + \mathbf{0} = u$
4. Invers penjumlahan: Terdapat $-u \in V$ sehingga $u + (-u) = \mathbf{0}$
5. Distributif skalar terhadap penjumlahan vektor: $a(u + v) = au + av$
6. Distributif vektor terhadap penjumlahan skalar: $(a + b)u = au + bu$
7. Asosiatif perkalian skalar: $a(bu) = (ab)u$
8. Identitas perkalian skalar: $1_F u = u$, di mana 1_F adalah elemen identitas perkalian di F.



Definisi — Hasil Kali Dalam (Inner Product)

Misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan F ($\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$). **Hasil kali dalam** pada V adalah sebuah fungsi $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to F$ yang mengaitkan setiap pasangan vektor $u, v \in V$ dengan sebuah skalar, dan memenuhi aksioma berikut untuk setiap $u, v, w \in V$ dan $a \in F$:

1. **Linearitas pada argumen pertama:** $\langle au + v, w \rangle = a\langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
2. **Simetri Konjugat:** $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$. (Jika $F = \mathbb{R}$, sifat ini menyusut menjadi simetri biasa: $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$).
3. **Definit Positif:** $\langle v, v \rangle \geq 0$, dan $\langle v, v \rangle = 0$ jika dan hanya jika $v = \mathbf{0}$.

Definisi — Norma (Norm)

Misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan F ($\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$). **Norma** pada V adalah sebuah fungsi $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ yang mengaitkan setiap vektor $v \in V$ dengan sebuah bilangan real non-negatif yang merepresentasikan "panjang" vektor tersebut, dan memenuhi sifat-sifat berikut untuk setiap $u, v \in V$ dan skalar $a \in F$:

1. **Definit Positif:** $\|v\| \geq 0$, dan $\|v\| = 0$ jika dan hanya jika $v = \mathbf{0}$.
2. **Homogenitas Absolut:** $\|av\| = |a|\|v\|$
3. **Ketaksamaan Segitiga:** $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Definisi — Ruang Hasil Kali Dalam

Sebuah **ruang hasil kali dalam** (Inner Product Space) adalah sebuah ruang vektor V atas lapangan F (biasanya $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$) yang dilengkapi dengan sebuah fungsi hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Definisi — Vektor Ortogonal

Misalkan V adalah sebuah ruang hasil kali dalam. Dua buah vektor u dan v di dalam V disebut saling **ortogonal** (tegak lurus) jika hasil kali dalam antara keduanya bernilai nol.
Secara simbolik, u ortogonal terhadap v dinotasikan dengan $u \perp v$, yang berarti mutlak berlaku:

$$\langle u, v \rangle = 0$$

Dalam konteks himpunan, sebuah himpunan vektor S disebut himpunan ortogonal jika setiap pasangan vektor yang berbeda di dalam himpunan tersebut saling ortogonal.

Definisi — Vektor Ortonormal

Sebuah himpunan vektor $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ dalam ruang hasil kali dalam V disebut sebagai himpunan **ortonormal** jika himpunan tersebut memenuhi dua syarat mutlak berikut secara bersamaan:

1. **Sifat Ortogonal:** Setiap pasangan vektor yang berbeda dalam S saling ortogonal ($\langle v_i, v_j \rangle = 0$ untuk $i \neq j$).
2. **Sifat Normal:** Setiap vektor dalam S memiliki norma (panjang) tepat sama dengan satu ($\|v_i\| = 1$ untuk setiap i).

Menggunakan notasi Delta Kronecker (δ_{ij}), syarat ini dapat diringkas menjadi: $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$.



Teorema — Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Misalkan V adalah ruang hasil kali dalam pada lapangan $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Untuk setiap vektor $u, v \in V$, mutlak berlaku ketaksamaan:

$$|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|$$

di mana $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$ adalah norma yang diinduksi secara alami oleh hasil kali dalam tersebut. Kesamaan $|\langle u, v\rangle| = \|u\|\|v\|$ terjadi jika dan hanya jika u dan v saling bergantung linear (salah satu vektor adalah kelipatan skalar dari vektor lainnya).

Bukti.



Asumsikan $v \neq 0$. Misalkan $w = u - \frac{\langle u,v\rangle}{\langle v,v\rangle}v$. Berdasarkan sifat definit positif $\langle w, w\rangle \geq 0$:

$$\begin{aligned}
0 &\leq \left\langle u - \frac{\langle u, v\rangle}{\langle v, v\rangle}v, u - \frac{\langle u, v\rangle}{\langle v, v\rangle}v \right\rangle \\
&= \langle u, u\rangle - \frac{\langle u, v\rangle\overline{\langle u, v\rangle}}{\langle v, v\rangle} - \frac{\overline{\langle u, v\rangle}\langle u, v\rangle}{\langle v, v\rangle} + \frac{|\langle u, v\rangle|^2\langle v, v\rangle}{\langle v, v\rangle^2} \\
&= \langle u, u\rangle - \frac{|\langle u, v\rangle|^2}{\langle v, v\rangle}
\end{aligned}$$

Maka $|\langle u, v\rangle|^2 \leq \langle u, u\rangle\langle v, v\rangle$. $\square$



Definisi — Himpunan Pembangun (Spanning Set)

Misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan F dan $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ adalah himpunan bagian dari V. Himpunan S disebut sebagai **pembangun** ruang vektor V (atau dikatakan S *merentang* V) jika setiap vektor $v \in V$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di dalam S. Secara matematis, $V = \text{span}(S)$, yaitu untuk setiap $v \in V$, mutlak terdapat skalar $c_1, c_2, \ldots, c_n \in F$ sedemikian sehingga:

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n$$



Definisi — Basis Ruang Vektor

Misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan F. Sebuah himpunan vektor $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ dalam V disebut sebagai **basis** untuk V jika himpunan tersebut memenuhi dua syarat mutlak berikut secara bersamaan:

1. **Bebas Linear (Linearly Independent):** Himpunan B tidak memiliki redudansi. Artinya, persamaan kombinasi linear $c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n = \mathbf{0}$ hanya dapat dipenuhi oleh solusi trivial mutlak, yaitu $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$.
2. **Membangun V (Spanning Set):** Himpunan B mencakup seluruh ruang V. Artinya, $\text{span}(B) = V$.



Definisi — Dimensi Ruang Vektor

Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga atas lapangan F. **Dimensi** dari ruang vektor V, yang dinotasikan dengan $\dim(V)$, didefinisikan sebagai kardinalitas atau **banyaknya vektor di dalam suatu basis** untuk V.



Definisi — Subruang

Diberikan ruang vektor V atas lapangan $\mathbb{F}$. Subhimpunan tak kosong $S \subseteq V$ disebut *subruang* jika S merupakan ruang vektor atas $\mathbb{F}$ terhadap operasi yang sama pada V.



Teorema — Syarat Perlu dan Cukup Subruang

$S \subseteq V$ adalah subruang jika dan hanya jika untuk setiap $a, b \in S$ dan $\alpha \in \mathbb{F}$:

$$\alpha a + b \in S.$$

Ekuivalennya: (i) $a + b \in S$ untuk semua $a, b \in S$, dan (ii) $\alpha a \in S$ untuk semua $a \in S$, $\alpha \in \mathbb{F}$.

⁎ Perlu dicek bahwa $S \neq \emptyset$, biasanya dengan menunjukkan $0 \in S$.



Teorema — Teorema Ekstensi Basis

Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga. Jika $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ adalah sebuah himpunan vektor yang saling bebas linear di dalam V, maka himpunan S selalu dapat diperluas untuk menjadi sebuah basis bagi V. Artinya, terdapat vektor-vektor tambahan $v_{k+1}, \ldots, v_n \in V$ sedemikian sehingga himpunan $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ adalah basis untuk V.

Bukti.



Misalkan $\dim(V) = n$. Karena S bebas linear, dipastikan $k \leq n$. Jika $\text{span}(S) = V$, maka S sudah merupakan basis bagi V dan proses selesai. Jika $\text{span}(S) \neq V$, maka terdapat suatu vektor $v_{k+1} \in V$ sedemikian sehingga $v_{k+1} \notin \text{span}(S)$. Himpunan $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$ akan tetap bebas linear. Ulangi proses ini dengan memilih vektor baru yang tidak berada dalam rentangan vektor-vektor sebelumnya. Karena maksimal jumlah vektor yang bebas linear pada ruang berdimensi n adalah tepat n, proses penambahan ini pasti berhenti setelah tepat $n-k$ langkah. Himpunan akhir $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ merupakan himpunan bebas linear yang berisi n vektor, sehingga memenuhi syarat sebagai basis bagi V.



Teorema — Teorema Ortogonalisasi Gram-Schmidt

Setiap ruang hasil kali dalam tak-nol yang berdimensi hingga mutlak memiliki sebuah basis ortonormal. Lebih spesifik, setiap basis sembarang $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ dapat dikonstruksi secara algoritmik menjadi sebuah basis ortogonal $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ yang merentang ruang bagian yang persis sama pada setiap tahapan indeksnya.



Teorema — Teorema Dekomposisi Ortogonal

Misalkan W adalah ruang bagian berdimensi hingga dari sebuah ruang hasil kali dalam V. Maka setiap vektor $v \in V$ dapat dinyatakan secara tunggal sebagai bentuk jumlahan:

$$v = w + w^{\perp}$$

di mana $w \in W$ (disebut sebagai proyeksi ortogonal vektor v pada W) dan $w^{\perp} \in W^{\perp}$ (berada di komplemen ortogonal dari W).
Sifat ini menjamin bahwa ruang vektor V dapat dipecah menjadi jumlah langsung ortogonal: $V = W \oplus W^{\perp}$.



Algoritma -- Proses Gram-Schmidt

Misalkan $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ adalah basis untuk ruang hasil kali dalam V. Himpunan ortogonal $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ dibangun melalui iterasi berikut:

1. $u_1 = v_1$
2. $u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1$
3. $u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2$
4. Secara umum untuk $k = 2, \ldots, n$:

$$u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} u_j$$

Untuk mendapatkan basis ortonormal $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$, lakukan normalisasi: $e_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}$.

Bukti.



Konstruksi dilakukan dengan induksi pada jumlah vektor k. Untuk $k = 1$, $u_1 = v_1 \neq 0$ karena basis bersifat bebas linear. Asumsikan $\{u_1, \ldots, u_{k-1}\}$ adalah himpunan ortogonal yang merentang ruang yang sama dengan $\{v_1, \ldots, v_{k-1}\}$. Vektor u_k didefinisikan sebagai selisih antara v_k dan proyeksi ortogonalnya pada $\text{span}\{u_1, \ldots, u_{k-1}\}$. Maka, untuk setiap $j < k$:

$$\langle u_k, u_j \rangle = \left\langle v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \text{proj}_{u_i}(v_k), u_j \right\rangle = \langle v_k, u_j \rangle - \left\langle \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, u_j \right\rangle = 0$$

Sehingga u_k ortogonal terhadap semua vektor sebelumnya. Karena $v_k \notin \text{span}\{v_1, \ldots, v_{k-1}\}$, maka $u_k \neq 0$.

Catatan (Geometri).



Secara geometris, setiap langkah u_k "membersihkan" komponen v_k yang tidak tegak lurus terhadap subruang yang telah dibangun sebelumnya.

⁎ Normalisasi sering dilakukan di akhir untuk efisiensi komputasi manual agar tidak bekerja dengan akar bilangan di setiap tahap.



Teorema — Teorema Pythagoras Umum

Misalkan V adalah sebuah ruang hasil kali dalam. Jika dua vektor u dan v dalam V saling ortogonal ($\langle u, v\rangle = 0$), maka mutlak berlaku identitas norma kuadratik berikut:

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

Teorema ini dapat diperluas untuk himpunan hingga vektor $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ yang saling ortogonal berpasangan, sehingga berlaku $\|\sum v_i\|^2 = \sum \|v_i\|^2$.

Bukti.



$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v\rangle = \langle u,u\rangle + \langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle + \langle v,v\rangle = ||u||^2 + ||v||^2$



Teorema — Dimensi Subruang

Jika V berdimensi hingga dan S subruang V, maka $\dim(S) \leq \dim(V)$. Lebih lanjut, $\dim(S) = \dim(V)$ jika dan hanya jika $S = V$.

Bukti.



Misalkan B adalah basis untuk S. Karena B merupakan himpunan bebas linear di V, jumlah elemennya tidak mungkin melebihi dimensi V. Maka, $\dim(S) = |B| \leq \dim(V)$. Asumsikan $\dim(S) = \dim(V) = n$. Karena B berisi tepat n vektor yang bebas linear di dalam ruang V yang berdimensi n, maka B secara otomatis juga menjadi basis bagi V. Akibatnya, $S = \text{span}(B) = V$.



Definisi — Jumlah Langsung

Jumlah $U + W$ disebut *jumlah langsung* (ditulis $U \oplus W$) jika $U \cap W = \{0_V\}$. Ekuivalen: setiap $v \in U + W$ dapat ditulis *secara tunggal* sebagai $v = u + w$, $u \in U$, $w \in W$.



Teorema — Himpunan Pembangun Jumlahan Subruang

Misalkan U dan W adalah subruang dari ruang vektor V. Jika B_U adalah basis untuk U dan B_W adalah basis untuk W, maka himpunan gabungannya, $B_U \cup B_W$, merentang (membangun) subruang $U + W$. Artinya, $\text{span}(B_U \cup B_W) = U + W$.

Bukti.



Ambil sebarang vektor $v \in U+W$. Berdasarkan definisi jumlahan subruang, terdapat vektor $u \in U$ dan $w \in W$ sedemikian sehingga $v = u + w$.
Karena B_U merentang U, vektor u dapat ditulis sebagai kombinasi linear terhingga dari elemen-elemen B_U:

$$u = \sum_{i=1}^{k} a_i x_i \quad \text{untuk suatu } x_i \in B_U \text{ dan skalar } a_i$$

Karena B_W merentang W, vektor w dapat ditulis sebagai kombinasi linear terhingga dari elemen-elemen B_W:

$$w = \sum_{j=1}^{m} b_j y_j \quad \text{untuk suatu } y_j \in B_W \text{ dan skalar } b_j$$

Maka, vektor v dapat dinyatakan sebagai:

$$v = u + w = \sum_{i=1}^{k} a_i x_i + \sum_{j=1}^{m} b_j y_j$$

Bentuk terakhir ini merupakan kombinasi linear dari elemen-elemen yang berada di dalam $B_U \cup B_W$. Mengingat operasi subruang bersifat tertutup, setiap kombinasi linear dari $B_U \cup B_W$ juga mutlak berada di $U + W$. Oleh karena itu, $B_U \cup B_W$ membangun $U + W$.



Teorema — Irisan dan Jumlahan Subruang

Jika U dan W subruang V, maka:

(i) $U \cap W$ subruang V (subruang terbesar yang termuat di U dan W).

(ii) $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$ subruang V (subruang terkecil yang memuat U dan W).

(iii) $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$ *(rumus dimensi).*

Bukti.



(i) **Irisan ($U \cap W$):** Karena U dan W subruang, $0 \in U$ dan $0 \in W$, sehingga $0 \in U \cap W$. Ambil sebarang vektor $x, y \in U \cap W$ dan skalar c. Karena U dan W subruang (tertutup terhadap operasi), maka $x+y \in U$ dan $x+y \in W$, sehingga $x+y \in U \cap W$. Demikian pula $cx \in U$ dan $cx \in W$, sehingga $cx \in U \cap W$. Terbukti $U \cap W$ adalah subruang.

(ii) **Jumlahan ($U+W$):** $0 = 0+0 \in U+W$. Ambil $v_1, v_2 \in U+W$ dengan $v_1 = u_1+w_1$ dan $v_2 = u_2+w_2$, serta skalar c. Penjumlahan $v_1+v_2 = (u_1+u_2)+(w_1+w_2) \in U+W$. Perkalian skalar $cv_1 = (cu_1)+(cw_1) \in U+W$. Terbukti $U+W$ adalah subruang.

(iii) **Dimensi:** Misalkan $\{x_1, \ldots, x_k\}$ adalah basis untuk $U \cap W$. Perluas menjadi basis untuk U, yaitu $\{x_1, \ldots, x_k, u_1, \ldots, u_m\}$, dan perluas juga menjadi basis untuk W, yaitu $\{x_1, \ldots, x_k, w_1, \ldots, w_p\}$.

Himpunan gabungan $B = \{x_1, \ldots, x_k, u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_p\}$ jelas merentang $U+W$.

Uji kebebasan linear: Misalkan persamaan $\sum a_i x_i + \sum b_j u_j + \sum c_l w_l = 0$. Pindahkan ruas: $\sum c_l w_l = -\sum a_i x_i - \sum b_j u_j$. Ruas kiri berada di W dan ruas kanan berada di U, sehingga vektor ini pasti berada di $U \cap W$. Akibatnya, $\sum c_l w_l$ dapat direpresentasikan oleh basis $U \cap W$, yang memaksa semua skalar $c_l = 0$ (karena tidak memuat u_j). Subtitusi kembali menghasilkan $\sum a_i x_i + \sum b_j u_j = 0$, dan karena basis U saling bebas linear, maka seluruh $a_i = 0$ dan $b_j = 0$.

Karena B bebas linear dan merentang $U+W$, B adalah basis. Maka:

$$\begin{aligned} \dim(U+W) &= k+m+p \\ &= (k+m)+(k+p)-k \\ &= \dim(U)+\dim(W)-\dim(U \cap W) \end{aligned}$$



Contoh — Subruang di $\mathbb{R}^3$

Himpunan $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 2x-y+z = 0\}$ adalah subruang $\mathbb{R}^3$ berdimensi 2 (bidang yang melalui asal). Ambil $a = (1,2,0), b = (0,1,1) \in S$; $\{a, b\}$ adalah basisnya.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Subruang-Subruang Unik dan Dimensinya

Subruang-subruang penting beserta dimensinya:

Subruang	Definisi	Dimensi	Contoh
Ruang nol	$\{0\}$	0	$\{0\} \subseteq \mathbb{R}^n$
Ruang penuh	V itu sendiri	$\dim V$	$\mathbb{R}^n$
Span k vektor	$Span\{v_1, \ldots, v_k\}$	$\leq k$	Garis/bidang melalui 0
Ker(T)	$\{v : Tv = 0\}$	$n - rank(T)$	Null space dari A
$Im(T)$	$\{Tv : v \in V\}$	$rank(T)$	Column space dari A
$E(\lambda)$	$\{x : Ax = \lambda x\}$	≥ 1	Ruang eigen
Simetri	$\{A : A = A^T\} \subset M_{n\times n}$	$n(n+1)/2$	Matriks simetri
Antisimetri	$\{A : A = -A^T\} \subset M_{n\times n}$	$n(n-1)/2$	Matriks antisimetri



Teorema — Ketaksamaan Dimensi Subruang

Jika U, W subruang dari V berdimensi hingga, maka:

(i) $\max\{\dim U, \dim W\} \leq \dim(U + W) \leq \dim U + \dim W$.

(ii) $\dim U + \dim W - \dim V \leq \dim(U \cap W) \leq \min\{\dim U, \dim W\}$.

Bukti.



(i) **Batas untuk** $\dim(U+W)$**:**

- *Batas bawah:* Karena $U \subseteq U+W$ dan $W \subseteq U+W$, sifat subruang menjamin $\dim(U) \leq \dim(U+W)$ dan $\dim(W) \leq \dim(U+W)$. Akibatnya, $\max\{\dim U, \dim W\} \leq \dim(U+W)$.
- *Batas atas:* Berdasarkan rumus dimensi, $\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$. Mengingat dimensi tidak mungkin negatif ($\dim(U \cap W) \geq 0$), persamaannya memberikan batas atas $\dim(U+W) \leq \dim(U) + \dim(W)$.

(ii) **Batas untuk** $\dim(U \cap W)$**:**

- *Batas bawah:* Karena $U+W$ merupakan subruang dari V, maka $\dim(U+W) \leq \dim(V)$. Dari penulisan ulang rumus dimensi, diperoleh $\dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U+W)$. Substitusi batas $\dim(U+W)$ menghasilkan $\dim(U \cap W) \geq \dim(U) + \dim(W) - \dim(V)$.
- *Batas atas:* Mengingat $U \cap W \subseteq U$ dan $U \cap W \subseteq W$, sifat subruang menetapkan $\dim(U \cap W) \leq \dim(U)$ dan $\dim(U \cap W) \leq \dim(W)$. Akibatnya, $\dim(U \cap W) \leq \min\{\dim U, \dim W\}$.



Teorema — Algoritma Menghitung Dimensi via Baris Utama

Untuk menghitung $\dim(Span\{v_1, \ldots, v_k\})$ di $\mathbb{R}^n$:

1. Susun $v_1, \ldots, v_k$ sebagai baris matriks.
2. Reduksi ke bentuk eselon baris (operasi baris elementer).
3. Dimensi = jumlah baris tak nol (= rank matriks).

Untuk $U \cap W$: susun basis U dan W menjadi sistem homogen, selesaikan, lalu hitung basis solusinya.



Proposisi — $U \cup W$ Subruang $\Leftrightarrow$ $U \subseteq W$ atau $W \subseteq U$

$U \cup W$ adalah subruang V jika dan hanya jika $U \subseteq W$ atau $W \subseteq U$.

Bukti.



($\Leftarrow$) Jelas. ($\Rightarrow$) Misalkan $U \not\subseteq W$ dan $W \not\subseteq U$. Ada $u \in U \setminus W$ dan $w \in W \setminus U$. Karena $U \cup W$ subruang, $u+w \in U \cup W$. Jika $u+w \in U$: $w = (u+w) - u \in U$, kontradiksi. Jika $u+w \in W$: $u = (u+w) - w \in W$, kontradiksi. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Subruang).



1. **Membuktikan S adalah subruang:** cek $0 \in S$, lalu tunjukkan $\alpha a + b \in S$ untuk semua $a, b \in S$, $\alpha \in \mathbb{F}$.
2. **Membuktikan S bukan subruang:** temukan satu kontracontoh: $0 \notin S$, atau $a + b \notin S$ untuk suatu $a, b \in S$, atau $\alpha a \notin S$.
3. **Menghitung $\dim(U \cap W)$:** gunakan rumus $\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W)$; atau susun basis keduanya, cari dependensi.
4. **Membuktikan $U \cap W \neq \{0\}$:** gunakan ketaksamaan $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - \dim V$; jika positif, maka irisan nontrival.
5. **Membuktikan $V = U \oplus W$:** tunjukkan (i) $U \cap W = \{0\}$ dan (ii) setiap $v \in V$ dapat ditulis $v = u + w$.
6. **Membuktikan $U \cup W \cup \cdots$ bukan subruang:** jika ada $u \in U_i \setminus U_j$, $w \in U_j \setminus U_i$ maka $u + w \notin U_i \cup U_j$.
7. **Estimasi dimensi irisan:** dari $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - \dim V$; nilai negatif berarti irisan bisa $= \{0\}$.
8. **Sylvester untuk rank:** $rank(AB) \geq rank(A) + rank(B) - n$ berguna untuk membuktikan bahwa $AB \neq 0$.



Contoh Pengerjaan



Soal — $U \cup W$ Subruang $\Leftrightarrow$ Inklusi

Buktikan bahwa $U \cup W$ subruang di V jika dan hanya jika $U \subseteq W$ atau $W \subseteq U$.

Bukti.



Telah dibuktikan di Proposisi 1.3. □



Soal — Tiga Subruang: $U_1 \cup U_2 \cup U_3$ Subruang

Buktikan bahwa $U_1 \cup U_2 \cup U_3$ adalah subruang jika dan hanya jika terdapat i sehingga $U_j \subseteq U_i$ untuk semua j.

Bukti.

($\Leftarrow$) Jika $U_j \subseteq U_i$ untuk semua j, maka $U_1 \cup U_2 \cup U_3 = U_i$ yang merupakan subruang.
($\Rightarrow$) Misalkan tidak ada i yang demikian. Maka setiap U_i tidak memuat salah satu U_j. WLOG: ada $u_1 \in U_1 \setminus (U_2 \cup U_3)$, dan $u_2 \in U_2 \setminus U_1$. Pertimbangkan $u_1 + u_2$: harus di $U_1 \cup U_2 \cup U_3$. Jika di U_1: $u_2 = (u_1 + u_2) - u_1 \in U_1$, kontradiksi. Jika di U_2: $u_1 = (u_1+u_2)-u_2 \in U_2$, kontradiksi. Jika di U_3: pertimbangkan $u_1+u_2+u_3$ untuk $u_3 \in U_3 \setminus U_1$, dan analisis lanjut memberi kontradiksi serupa. Jadi asumsi salah. □

Soal — (ONMIPA 2015) $K \cap L$ di $\mathbb{R}^3$

$K = Span\{(1,0,1),(1,1,0),(3,2,1)\}$ dan $L = Span\{(1,0,-1),(-1,1,0)\}$. Tentukan $K \cap L$.

Bukti.

Langkah 1: Cari basis K. Matriks baris: $\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\3&2&1\end{pmatrix} \xrightarrow{R_2-R_1,R_3-3R_1}$ $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&2&-2\end{pmatrix} \xrightarrow{R_3-2R_2} \begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$. Jadi $\dim K = 2$ dan basis $K = \{(1,0,1),(0,1,-1)\}$.
Langkah 2: Basis $L = \{(1,0,-1),(-1,1,0)\}$. Cek: $\dim L = 2$.
Langkah 3: $\dim(K+L) \le 3$. Susun semua vektor basis: $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\1&0&-1\\-1&1&0\end{pmatrix} \to \text{rank} = 3$.
Jadi $\dim(K+L) = 3$.
Langkah 4: $\dim(K \cap L) = \dim K + \dim L - \dim(K+L) = 2+2-3 = 1$.
Langkah 5: Cari vektor di $K \cap L$. $v = a(1,0,1) + b(0,1,-1) = c(1,0,-1) + d(-1,1,0)$. Sistem: $a-c+d=0$, $b-d=0$, $a-b+c=0$. Dari $b=d$: $a=c-b$, $a-b+c=0 \Rightarrow c-b-b+c=0 \Rightarrow 2c=2b \Rightarrow c=b$. Pilih $b=1$: $c=1, d=1, a=0$. Vektor: $(0,1,-1)+$ koreksi... $(0)(1,0,1)+1(0,1,-1) = (0,1,-1) \in K$. Cek di L: $(1)(1,0,-1)+(1)(-1,1,0) = (0,1,-1)$.
Jadi $K \cap L = Span\{(0,1,-1)\}$. □

Soal — (ONMIPA 2017) Dimensi Min Imal V dengan $\dim K = \dim L = 4$

Misalkan K dan L dua subruang berbeda dari V dengan $\dim K = \dim L = 4$. Dimensi min Imal yang mungkin untuk V adalah ...

Bukti.



Karena $K \neq L$, min Imal ada satu vektor di $K \setminus L$ atau $L \setminus K$. $\dim(K+L) \geq \max\{\dim K, \dim L\} = 4$ dan $K + L \neq K$ (karena $K \neq L$ dan $\dim K = \dim L$). Jadi $\dim(K+L) \geq 5$.
Dapat dicapai? Ambil $V = \mathbb{R}^5$, $K = Span\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, $L = Span\{e_1, e_2, e_3, e_5\}$. $K \neq L$, $\dim K = \dim L = 4$, $\dim(K \cap L) = 3$, $V = K + L$. Jadi dimensi min Imal V adalah **5**. □



Soal — $K \cap L \neq \{0\}$ jika $\dim K = \dim L = 4$, $\dim V = 7$

Buktikan.

Bukti.



$\dim(K \cap L) \geq \dim K + \dim L - \dim V = 4 + 4 - 7 = 1 > 0$. Jadi $K \cap L$ memiliki dimensi min Imal 1, artinya $K \cap L \neq \{0\}$. □



Soal — Jumlah Langsung $V = U \oplus W$: Ketunggalan W

Jika terdapat dengan tunggal subruang W sehingga $V = U \oplus W$, buktikan $U = V$.

Bukti.



Jika $U = V$, maka $W = \{0\}$ adalah satu-satunya pilihan (karena $V = V \oplus \{0\}$), konsisten. Sebaliknya: asumsikan $U \subsetneq V$. Kita akan konstruksi dua subruang $W_1 \neq W_2$ sehingga $V = U \oplus W_1 = U \oplus W_2$. Karena $U \subsetneq V$, pilih $w \in V \setminus U$. Ambil $W_1 = Span\{w\}$... (argumen basis menunjukkan banyak pilihan W). Lebih formal: perluas basis $U = \{u_1, \ldots, u_k\}$ ke basis $V = \{u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_r\}$ dengan $r \geq 1$. Maka $W = Span\{w_1, \ldots, w_r\}$ dan $W' = Span\{u_1 + w_1, w_2, \ldots, w_r\}$ keduanya menghasilkan $V = U \oplus W = U \oplus W'$ dengan $W \neq W'$ (karena $u_1 + w_1 \notin W$ jika $u_1 \neq 0$). Kontradiksi. Jadi $U = V$. □



Soal — $\dim(Span\{v_1 - w, \ldots, v_n - w\}) \geq n - 1$

Buktikan jika $\{v_1, \ldots, v_n\}$ bebas linear dan $w \in V$.

Bukti.



Misalkan $S = Span\{v_1 - w, \ldots, v_n - w\}$. Perhatikan: $(v_i - w) - (v_j - w) = v_i - v_j \in S$. Jadi $\{v_1 - v_2, v_1 - v_3, \ldots, v_1 - v_n\} \subseteq S$. Himpunan $n-1$ vektor ini bebas linear: Jika $\sum_{i=2}^{n} \alpha_i(v_1 - v_i) = 0$, maka $(\sum \alpha_i)v_1 - \sum \alpha_i v_i = 0$. Karena $\{v_1, \ldots, v_n\}$ bebas linear, semua koefisien nol, sehingga $\alpha_i = 0$. Jadi $\dim S \geq n - 1$. □



4 Transformasi Linear



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Transformasi Linear

Pemetaan $T : V \to W$ disebut *transformasi linear* jika untuk setiap $a, b \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{F}$:

$$T(\alpha a + b) = \alpha T(a) + T(b).$$

Sifat langsung: $T(0_V) = 0_W$ dan $T(-v) = -T(v)$.



Definisi — Kernel dan Image

Untuk $T : V \to W$ transformasi linear:

$$\text{Ker}(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0_W\}, \qquad Im(T) = \{T(v) \in W \mid v \in V\}.$$

Keduanya subruang: $\text{Ker}(T) \subseteq V$ dan $Im(T) \subseteq W$.



Teorema — Injektivitas via Kernel

T injektif jika dan hanya jika $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$.



Definisi — Matriks Representasi

Misalkan $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ basis V dan $C = \{c_1, \ldots, c_m\}$ basis W. Matriks representasi T terhadap B dan C:

$$[T]_B^C = \begin{bmatrix} [T(b_1)]_C & [T(b_2)]_C & \cdots & [T(b_n)]_C \end{bmatrix}$$

di mana $[T(b_i)]_C$ adalah koordinat $T(b_i)$ dalam basis C. Berlaku $[T(v)]_C = [T]_B^C \cdot [v]_B$.



Definisi — Rank dan Nullitas

$rank(T) = \dim(Im(T))$ dan $Null(T) = \dim(\operatorname{Ker} T)$. Teorema rank-nullitas: $rank(T) + Null(T) = \dim V$.



Teorema — Rank Transformasi dan Matriks

Untuk $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dengan $T_A(v) = Av$: $rank(T_A) = rank(A)$.



Teorema — Injektif $\Leftrightarrow$ Surjektif (Dimensi Sama)

Jika $\dim(V) = \dim(W) = n$ dan $T : V \to W$ linear, maka T injektif $\Leftrightarrow$ T surjektif $\Leftrightarrow$ T bijektif.



Teorema — Rank Komposisi

Untuk $T : V \to W$ dan $S : W \to U$ linear:

$$rank(S \circ T) \geq rank(S) + rank(T) - \dim(W).$$



Contoh — Matriks Representasi

$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dengan $T(a,b,c) = (a+b, a+c)$. Basis $B = \{(1,1,0),(0,1,1),(0,0,1)\}$, $C = \{(1,1),(1,0)\}$. $T(1,1,0) = (2,1) = 1\cdot(1,1) + 1\cdot(1,0)$, $T(0,1,1) = (1,1) = 1\cdot(1,1) + 0(1,0)$ lalu $T(0,0,1) = (0,1) = 1\cdot(1,1) - 1\cdot(1,0)$ Hasilnya $[T]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Hukum Reduksi Dimensi (Dimensi Quotient)

Diberikan $T : V \to W$ transformasi linear. Terdapat isomorfisma kanonik

$$V/\operatorname{Ker}(T) \cong Im(T),$$

sehingga $\dim(V/Ker(T)) = \dim(Im(T)) = rank(T)$. Lebih umum, untuk subruang $U \subseteq V$:

$$\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U).$$

⁎ Ruang quotient $V/U = \{v + U : v \in V\}$ memiliki dimensi $\dim V - \dim U$, yang merupakan "sisa" dimensi setelah "meredam" U.

Bukti.



Definisikan $\tilde{T} : V/Ker(T) \to Im(T)$ dengan $\tilde{T}(v + KerT) = T(v)$. *Well-defined*: jika $v - w \in Ker(T)$, maka $T(v) = T(w)$. *Injektif*: $\tilde{T}(v + Ker(T)) = 0 \Rightarrow T(v) = 0 \Rightarrow v \in Ker(T) \Rightarrow v + Ker(T) = 0$. *Surjektif*: untuk setiap $T(v) \in Im(T)$, ada $v + Ker(T)$ yang memetakan ke $T(v)$. Jadi $\tilde{T}$ isomorfisma. Dimensi $V/U = \dim V - \dim U$ dari konstruksi basis. □



Teorema — Rank-Nullitas

Jika $T : V \to W$ transformasi linear dan $\dim(V) = n$, maka

$$rank(Im(T)) + rank(Ker(T)) = rank(T) + Null(T) = n = \dim(V),$$

di mana $rank(T) = \dim(Im(T))$ dan $Null(T) = \dim(\operatorname{Ker} T)$. Untuk matriks A berukuran $m \times n$: $rank(A) + \text{nullitas}(A) = n$.

Bukti.



Misalkan $\{v_1, \ldots, v_k\}$ basis $\operatorname{Ker}(T)$ ($k = Null(T)$). Perluas ke basis V: $\{v_1, \ldots, v_k, u_1, \ldots, u_r\}$. Klaim: $\{T(u_1), \ldots, T(u_r)\}$ basis $Im(T)$. Ini bebas linear (cek: $\sum \alpha_j T(u_j) = 0 \Rightarrow T(\sum \alpha_j u_j) = 0 \Rightarrow \sum \alpha_j u_j \in \operatorname{Ker} T$, sehingga semua $\alpha_j = 0$). Spanning: untuk $T(v) \in Im(T)$, tulis $v = \sum \beta_i v_i + \sum \alpha_j u_j$, maka $T(v) = \sum \alpha_j T(u_j)$. Jadi $rank(T) = r = n - k = n - Null(T)$. □



Teorema — Ketaksamaan Frobenius

untuk matriks $A_{m\times n}, B_{n\times p}, C_{p\times q}$, berlaku

$$Rank(AB) + Rank(BC) \leq Rank(ABC) + Rank(B)$$

Kesamaan terjadi jika A, B, C dipandang operator linear berlaku $ker(A) \cap Im(BC) = ker(A) \cap Im(B)$.



Teorema — $T^2 = kT$ jika $rank(T) = 1$

Jika $T : V \to V$ linear dengan $rank(T) = 1$, maka $T^2 = kT$ untuk suatu skalar k.

Bukti.



Karena $rank(T) = 1$, $Im(T) = Span\{w\}$ untuk suatu $w \neq 0$. Untuk setiap $v \in V$: $T(v) \in Im(T)$, sehingga $T(T(v)) = T(\alpha w) = \alpha T(w)$ untuk suatu α. Karena $T(w) \in Im(T) = Span\{w\}$, ada $k \in \mathbb{F}$ dengan $T(w) = kw$. Maka $T^2(v) = \alpha T(w) = \alpha k w = k \cdot T(v)$. Jadi $T^2 = kT$. □



Teorema — $\dim(U) = n - 1$ untuk $U = \{p \in P_n[x] : p(1) = 0, p'(2) = 0\}$

Buktikan $\dim(U) = n - 1$.

Bukti.



Definisikan $\phi : P_n[x] \to \mathbb{R}^2$ dengan $\phi(p) = (p(1), p'(2))$. Ini transformasi linear. ϕ surjektif: pilih p_1 dengan $p_1(1) = 1, p_1'(2) = 0$ dan p_2 dengan $p_2(1) = 0, p_2'(2) = 1$ (polinom linear cukup). Jadi $rank(\phi) = 2$. $\text{Ker}(\phi) = U$ dan $\dim(P_n[x]) = n + 1$. Rank-nullitas: $\dim U = (n + 1) - 2 = n - 1$. □



Teorema — $\dim(W) = n + m$ jika T injektif, S surjektif, $Im(T) = \text{Ker}(S)$

Misalkan $T : V \to W$ injektif, $S : W \to U$ surjektif, $Im(T) = \text{Ker}(S)$, $\dim V = n$, $\dim U = m$. Maka $\dim(W) = n + m$.

Bukti.



Karena T injektif: $\text{Ker}(T) = \{0\}$, sehingga $rank(T) = \dim V = n$ dan $\dim(Im(T)) = n$. Karena S surjektif: $Im(S) = U$, sehingga $rank(S) = \dim U = m$. Rank-nullitas untuk S: $\dim(\text{Ker}\, S) + rank(S) = \dim W$, yakni $\dim(\text{Ker}\, S) = \dim W - m$. Dari $Im(T) = \text{Ker}(S)$: $\dim(\text{Ker}\, S) = \dim(Im(T)) = n$. Jadi $\dim W - m = n$, yakni $\dim W = n + m$. □



Teorema — Ketaksamaan Rank Sylvester

Untuk matriks $A_{m\times n}$ dan $B_{n\times p}$:

$$rank(A) + rank(B) - n \leq rank(AB) \leq \min\{rank(A), rank(B)\}.$$

Kesamaan kanan: $rank(AB) = rank(B)$ jika A full column rank; $rank(AB) = rank(A)$ jika B full row rank.

Bukti.



Batas atas: $Im(AB) \subseteq Im(A)$, sehingga $rank(AB) \leq rank(A)$; juga $rank(AB) = rank((AB)^T) = rank(B^T A^T) \leq rank(B^T) = rank(B)$. Batas bawah (Sylvester): perhatikan bahwa $\dim(\text{Ker}\, B) + \dim(ImB \cap \text{Ker}\, A) = \dim(\text{Ker}(AB))$. Dari rank-nullitas, $rank(AB) \geq rank(A) + rank(B) - n$. □



Teorema — Eksistensi polinomial minimal

V ruang vektor berhingga dan $T : V \to V$ operator linear. Terdapat polinomial minimal (polinomial berderajat kecil monik) $m(x)$ sedemikian $m(T) = 0$.

⁎ T^k merepresentasikan komposisi sebanyak k

Bukti.



misal $\dim(V) = n$, cek himpunan semua operator linear pada $V = \mathcal{L}(V)$. Jelas $T \in \mathcal{L}(V)$ dan dimensi $\mathcal{L}(V) = n^2$. Buat barisan komposisi dari T.

$$I, T, T^2, \ldots, T^{n^2}$$

Ada $n^2 + 1$ elemen sedangkan dimensinya n^2. Jelas bergantung linear sehingga ada $c_0, c_1, ..., c_n$ yang tidak nol semua sedemikian

$$c_0 I + c_1 T + \ldots c_n T^{n^2} = 0$$

Buat polinomial $p(x)$ pada $\mathcal{L}(V)$ dengan

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \ldots c_n x^{n^2} = 0.$$

Dapat $p(T) = 0$. Akan diselidiki minimalnya. Bentuk himpunan

$$S = \{\deg(m) \mid m(T) = 0, m(x) \neq 0\}$$

Jelas S tak kosong karena $n^2 \in S$. Karena $S \subseteq \mathbb{N}$, menurut Well Ordering Principle ada bilangan terkecil di S misal k sedemikian $\deg(m) = k$ dan $m(T) = 0$. telah diperoleh derajat terkecilnya, lalu supaya monik, koefisien terdepan menjadi penyebut tiap koefisien.
polinomial minimal ini tunggal karena jika ada $m_2(x)$ dengan derajatnya k dan $m_2(T) = 0$. bisa dibuat polinom selisih $M(x) = m(x) - m_2(x)$ dengan $M(T) = m(T) - m_2(T) = 0 - 0 = 0$. karena keduanya monik maka derajatnya lebih kecil dari k. sehingga $\deg(M) \in S$. tapi k terkecil sehingga haruslah $\deg(M) = 0$ sehingga kedua polinom itu sama.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Transformasi Linear).



1. **Membuktikan T adalah TL:** verifikasi $T(\alpha a + b) = \alpha T(a) + T(b)$, atau periksa linearitas terpisah.
2. **Membuktikan T bukan TL:** cek $T(0) \neq 0$, atau temukan a, b dengan $T(a + b) \neq T(a) + T(b)$.
3. **Menghitung** $\text{Ker}(T)$**:** selesaikan $T(v) = 0$, nyatakan solusi dalam parameter bebas.
4. **Menghitung** $Im(T)$**:** cari span dari $\{T(b_i)\}$ dengan $\{b_i\}$ basis V, lalu kurangi dependensi.
5. **Matriks representasi:** petakan basis B, ekspresikan hasilnya dalam basis C, susun kolom demi kolom.
6. **Menghitung $T(v)$ dari matriks representasi:** $[T(v)]_C = [T]_B^C \cdot [v]_B$.
7. **Rank dan nullitas dari matriks representasi:** $rank(T) = rank([T]_B^C)$ dan $Null(T) = n - rank([T]_B^C)$.
8. T **injektif** $\Leftrightarrow$ **surjektif (dimensi sama):** cukup buktikan salah satunya.



Contoh Pengerjaan



Soal — Pemetaan T bukan TL

$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dengan $T(a, b, c) = (a + b + 1, a + 1, b + 1)$. Jelaskan mengapa bukan TL.

Bukti.



Cek $T(0, 0, 0) = (1, 1, 1) \neq (0, 0, 0) = 0_{\mathbb{R}^3}$. Syarat perlu TL $T(0) = 0$ tidak terpenuhi. Bukan TL. □



Soal — Buktikan $T(a, b, c) = (a + b, b + c, c + a)$ adalah TL

Bukti.



Ambil $u = (a_1, b_1, c_1)$, $v = (a_2, b_2, c_2) \in \mathbb{R}^3$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. $T(\alpha u + v) = T(\alpha a_1 + a_2, \alpha b_1 + b_2, \alpha c_1 + c_2) = ((\alpha a_1 + a_2) + (\alpha b_1 + b_2), \ldots) = \alpha(a_1 + b_1, b_1 + c_1, c_1 + a_1) + (a_2 + b_2, \ldots) = \alpha T(u) + T(v)$. □



Soal — $T(B) = AB$ pada $M_{2\times2}(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\mathrm{Ker}(T)$ dan $Im(T)$

Bukti.



(a) TL: $T(\alpha B + C) = A(\alpha B + C) = \alpha AB + AC = \alpha T(B) + T(C)$. ✓

(b) $\text{Ker}(T)$**:** $T(B) = AB = 0 \Leftrightarrow AB = 0$. Tulis $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. $AB = \begin{pmatrix} 2a+4c & 2b+4d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 2a+4c = 0, a+2c = 0$: $a = -2c$. Bebas: c, b, d. $\text{Ker}(T) = Span\left\{\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$... Sebenarnya: $a = -2c$ bebas, $b = -2d$ bebas. Parameter bebas: $c, d, b \to$ tapi b bebas sendiri. $\text{Ker}(T) = Span\left\{\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$, dimensi 2.

$Im(T)$**:** $Im(T) = \{AB : B \in M_{2\times 2}\} = \left\{\begin{pmatrix} 2a+4c & 2b+4d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix}\right\}$. Kolom kiri dan kolom kanan masing-masing bebas. $Im(T) = \left\{A\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}\right\}$, yaitu himpunan matriks kolom-kolomnya merupakan kombinasi linear kolom-kolom A. $Im(T) = Span\left\{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$, dimensi 2. □



Soal — $T(B) = \frac{B+B^T}{2}$ dan $T(B) = \frac{B-B^T}{2}$: Ker dan Im

Bukti.



Simetrisasi $T_+(B) = \frac{B+B^T}{2}$**:** $\text{Ker}(T_+)$: $\frac{B+B^T}{2} = 0 \Rightarrow B = -B^T$, yaitu matriks antisimetris. $\text{Ker}(T_+) = \left\{\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R}\right\}$, dimensi 1. $Im(T_+)$ = himpunan matriks simetris, dimensi 3.

Antisimetrisasi $T_-(B) = \frac{B-B^T}{2}$**:** $\text{Ker}(T_-)$: $B - B^T = 0 \Rightarrow B = B^T$, yaitu matriks simetris. $\text{Ker}(T_-)$ = matriks simetris, dimensi 3. $Im(T_-)$ = matriks antisimetris, dimensi 1. □



Soal — T injektif maka surjektif (dimensi sama)

Jika $\dim V = \dim W = n$ dan $T : V \to W$ injektif, buktikan T surjektif.

Bukti.



Injektif $\Rightarrow \text{Ker}(T) = \{0\} \Rightarrow Null(T) = 0$. Rank-nullitas: $rank(T) = \dim V - 0 = n$. $\dim(Im(T)) = n = \dim W \Rightarrow Im(T) = W$ (subruang berdimensi penuh). Jadi T surjektif. Sebaliknya berlaku: surjektif $\Rightarrow \dim(Im(T)) = n \Rightarrow Null(T) = 0 \Rightarrow T$ injektif. □



Soal — (ONMIPA 2016 Wilayah) Matriks Representasi $[T]_B^C$

Terhadap basis $\{1+x, x+x^2, 1+x^2\}$, matriks representasi $T : P_2 \to P_2$ adalah $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Tentukan $T(x^2 - x)$.

Bukti.



Nyatakan x^2-x dalam basis $B = \{1+x, x+x^2, 1+x^2\}$: $x^2-x = \alpha(1+x)+\beta(x+x^2)+\gamma(1+x^2)$. Koefisien konstan: $\alpha+\gamma = 0$. Koefisien x: $\alpha+\beta = -1$. Koefisien x^2: $\beta+\gamma = 1$. Dari sistem: $\gamma = -\alpha$, $\beta = -1-\alpha$, $(-1-\alpha)+(-\alpha) = 1 \Rightarrow \alpha = -1$. $\alpha = -1$, $\beta = 0$, $\gamma = 1$. $[x^2-x]_B = (-1, 0, 1)^T$. $[T(x^2-x)]_B = A \cdot (-1, 0, 1)^T = (-1\cdot(-1) + 0 + 1\cdot 1, -1\cdot(-2) + 0 + 1\cdot 0, 1\cdot(-1) + 0 + 1\cdot 1)^T = (2, 2, 0)^T$. $T(x^2-x) = 2(1+x) + 2(x+x^2) + 0(1+x^2) = 2 + 2x + 2x + 2x^2 = 2 + 4x + 2x^2$. □



Soal — Matriks Representasi $T(f) = f' + f$ pada $V = Span\{e^{3x}\sin x, e^{3x}\cos x\}$

Bukti.



Basis $B = \{e^{3x}\sin x, e^{3x}\cos x\}$. $(e^{3x}\sin x)' = 3e^{3x}\sin x + e^{3x}\cos x$. $T(e^{3x}\sin x) = (e^{3x}\sin x)' + e^{3x}\sin x = 4e^{3x}\sin x + e^{3x}\cos x = 4b_1 + 1b_2$. $(e^{3x}\cos x)' = 3e^{3x}\cos x - e^{3x}\sin x$. $T(e^{3x}\cos x) = (e^{3x}\cos x)' + e^{3x}\cos x = -e^{3x}\sin x + 4e^{3x}\cos x = -1b_1 + 4b_2$. $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. □



Soal — (ONMIPA 2018) Matriks Representasi $T(X) = \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix}$

Basis $X = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ standar. Cari $[T]_X$.

Bukti.



$T(E_{11}) = T\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix} = -E_{12}$. Koordinat: $(0,-1,0,0)^T$. $T(E_{12}) = T\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} = E_{11}$. Koordinat: $(1,0,0,0)^T$. $T(E_{21}) = T\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0\\-1&0\end{pmatrix}$. Koordinat: $(0,0,-1,0)^T$. $T(E_{22}) = T\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0\\0&-1\end{pmatrix}$. Koordinat: $(0,0,0,-1)^T$.

$$[T]_X = \begin{pmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}.$$

Koreksi kolom E_{22}: $T(E_{22}) = \begin{pmatrix}0&0\\0&-1\end{pmatrix}$, koordinat $(0,0,0,-1)^T$. $[T]_X = \begin{pmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}$. □



Soal — (ONMIPA 2018) Pencerminan terhadap $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

Tentukan $T(-5,4)$.

Bukti.



Garis $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$ membentuk sudut $\alpha = \arctan(-\frac{\sqrt{3}}{3}) = -\frac{\pi}{6}$ dengan sumbu x. Matriks pencerminan terhadap garis $y = (\tan\alpha)x$: $M = \begin{pmatrix}\cos 2\alpha & \sin 2\alpha\\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha\end{pmatrix}$. $2\alpha = -\frac{\pi}{3}$: $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, $\sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $M = \begin{pmatrix}1/2 & -\sqrt{3}/2\\ -\sqrt{3}/2 & -1/2\end{pmatrix}$. $T(-5,4) = M\begin{pmatrix}-5\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5/2-4\sqrt{3}/2\\ 5\sqrt{3}/2-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{-5-4\sqrt{3}}{2}\\ \frac{5\sqrt{3}-4}{2}\end{pmatrix}$. □



5 Nilai Eigen dan Vektor Eigen



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Matriks Similar

Misalkan A dan B adalah dua matriks bujur sangkar berukuran $n \times n$ atas lapangan yang sama. Matriks A dikatakan **similar** (atau sebangun) dengan matriks B jika terdapat sebuah matriks P berukuran $n \times n$ yang *invertible* (memiliki invers atau tak-singular) sedemikian sehingga berlaku kesamaan:

$$B = P^{-1}AP$$

Relasi similaritas ini sering dinotasikan dengan $A \sim B$. Matriks P dalam persamaan tersebut bertindak sebagai matriks transisi perpindahan basis.



Definisi — Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ disebut *nilai eigen* matriks $A_{n\times n}$ jika ada vektor tak nol $x \in \mathbb{F}^n$ dengan $Ax = \lambda x$. Vektor $x \neq 0$ tersebut disebut *vektor eigen* berkorespondensi dengan λ. *Ruang eigen*: $E(\lambda) = \mathrm{Ker}(A - \lambda I)$.



Teorema — Syarat Nilai Eigen

λ adalah nilai eigen A jika dan hanya jika $\det(A - \lambda I) = 0$. Polinomial $c_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ disebut *polinomial karakteristik* A.



Definisi — Multiplisitas Aljabar (AM)

Misalkan λ_i adalah nilai eigen dari matriks A berukuran $n \times n$. **Multiplisitas Aljabar** dari λ_i, dinotasikan dengan $AM(\lambda_i)$, adalah banyaknya kemunculan λ_i sebagai akar dari polinomial karakteristik matriks tersebut.
Jika polinomial karakteristik didefinisikan sebagai $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, maka $AM(\lambda_i)$ adalah bilangan bulat positif k sedemikian sehingga $(\lambda - \lambda_i)^k$ merupakan faktor dari $p(\lambda)$, namun $(\lambda - \lambda_i)^{k+1}$ bukan merupakan faktornya.



Definisi — Multiplisitas Geometri (GM)

Multiplisitas Geometri dari nilai eigen λ_i, dinotasikan dengan $GM(\lambda_i)$, didefinisikan sebagai dimensi dari ruang eigen yang berkorespondensi dengan λ_i.
Secara operasional, GM merepresentasikan jumlah maksimal vektor eigen yang saling bebas linear untuk nilai eigen tersebut. Nilainya dihitung sebagai nulitas dari matriks $(A - \lambda_i I)$:

$$GM(\lambda_i) = \dim(\text{null}(A - \lambda_i I)) = n - \text{rank}(A - \lambda_i I)$$



Teorema — Ketaksamaan Multiplisitas

Untuk setiap nilai eigen λ_i dari sebuah matriks bujur sangkar, multiplisitas geometri selalu dibatasi oleh multiplisitas aljabar. Secara mutlak berlaku:

$$1 \leq GM(\lambda_i) \leq AM(\lambda_i)$$

Hal ini berarti setiap nilai eigen mutlak memiliki setidaknya satu vektor eigen, namun jumlah vektor eigen yang bebas linear tidak akan pernah melampaui jumlah kemunculan nilai eigen tersebut sebagai akar polinomial.



Teorema — Sifat Nilai Eigen

Untuk $A_{n\times n}$:

(i) A dan A^T memiliki nilai eigen yang sama.

(ii) Matriks similar memiliki nilai eigen yang sama.

(iii) Jika $c_A(\lambda) = (-1)^n(\lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_0)$, maka $c_0 = (-1)^n \det(A)$, $c_{n-1} = -\text{tr}(A)$, dan untuk tiap $k = 2, 3, ..., n-1$ berlaku $c_{n-k} = \sum($ minor utama berukuran $k \times k)$.

(iv) Vektor-vektor eigen berkorespondensi dengan nilai eigen yang *berbeda* adalah bebas linear.



Definisi — Polinomial Minimal

Polinomial monik berderajat terkecil $\mu_A(X)$ sehingga $\mu_A(A) = 0$ disebut *polinomial minimal* A.

- μ_A membagi c_A;
- keduanya memiliki akar yang sama (akar dari polinimial minimal adalah salah satu nilai eigen A)



Teorema — Cayley–Hamilton

$c_A(A) = 0$. Setiap matriks memenuhi persamaan karakteristiknya sendiri.



Teorema — Cayley–Hamilton Biimplikasi

Jika derajat polinomial minimal matriks A sama dengan derajat polinomial karakteristik A maka polinomial itu adalah polinom yang sama.



Definisi — Diagonalisasi

$A_{n\times n}$ dapat *didiagonalkan* jika ada P invertible sehingga $P^{-1}AP$ diagonal. A dapat didiagonalkan $\Leftrightarrow$ A memiliki n vektor eigen yang bebas linear.



Teorema — Syarat cukup diagonalisasi

Matriks $A_{n\times n}$ yang punya n nilai eigen berbeda pasti dapat didiagonalkan.



Teorema — Syarat cukup diagonalisasi 2

Matriks $A_{n\times n}$ yang punya $n-k$ nilai eigen berbeda dan beberapa nilai eigen dengan multiplisitas $m_i \neq 1$ dimana $\sum m_i = k$ dan multiplisitas geometri nilai eigen terkait nilainya sama dengan multiplisitas aljabarnya. maka A bisa diiagonalkan.



Teorema — Syarat cukup diagonalisasi 3

Sebuah matriks dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika polinomial minimalnya hanya memiliki akar linier yang berbeda (tidak ada pangkat/akar berulang).



Teorema — Teorema Basis Vektor Eigen (Eigenbasis)

Misalkan A adalah matriks bujur sangkar berukuran $n \times n$ atas lapangan F. Sebuah himpunan yang terdiri dari n buah vektor eigen dari A akan membentuk sebuah **basis** untuk ruang vektor F^n jika dan hanya jika matriks A dapat didiagonalkan (*diagonalizable*).
Eksistensi basis eigen ini dijamin dan dibangun oleh dua pilar aljabar berikut:

1. **Kebebasan Linear Vektor Eigen:** Jika $v_1, v_2, \ldots, v_k$ adalah vektor-vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan nilai-nilai eigen yang saling berbeda (*distinct*) $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$, maka himpunan vektor $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ mutlak saling bebas linear.
2. **Syarat Cukup Dimensi n:** Sebagai akibat langsung dari sifat di atas, jika matriks A memiliki tepat n buah nilai eigen yang semuanya berbeda, maka matriks tersebut dijamin memiliki himpunan n buah vektor eigen yang saling bebas linear. Karena dimensi dari ruang F^n adalah n, maka himpunan n vektor yang bebas linear tersebut secara otomatis merentang (*span*) seluruh ruang, sehingga sah menjadi sebuah basis bagi F^n.



Contoh — Nilai Eigen $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

$c_A(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda) - 30 = \lambda^2 - 3\lambda - 28 = (\lambda+4)(\lambda-7)$. $\lambda_1 = -4$: $E(-4) = Span\{(6,-5)^T\}$. $\lambda_2 = 7$: $E(7) = Span\{(1,1)^T\}$. $P = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Teorema Spektral

A simetri real ($A = A^T$, $A \in M_n(\mathbb{R})$):

- Semua nilai eigen adalah *real*.
- Vektor eigen untuk nilai eigen berbeda saling *ortogonal*.
- A selalu dapat didiagonalkan secara ortogonal: $A = Q\Lambda Q^T$, Q ortogonal.
- A definit positif $\Leftrightarrow$ semua nilai eigen positif.

Bukti.



- Diperhatikan bahwa $A = A^T$ real. Misal nilai eigen $\lambda \in \mathbb{C}$ dan $x \in \mathbb{C}^n$. Didapat $(Ax)^* = (\lambda x)^* \iff x^*A^* = \overline{\lambda}x^*$. Karena $A^* = \overline{A}^T = A^T = A$ sehingga $x^*A = \overline{\lambda}x^* \iff x^*Ax = \overline{\lambda}x^*x \iff \lambda||x||^2 = \overline{\lambda}||x||^2 \iff \overline{\lambda} = \lambda$.
-



Teorema — Kediagonalizable

Setiap matriks simetri $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ akan diagonalizable dimana setiap nilai eigennya real.



Teorema — Kriteria Hasil Bagi Rayleigh

Misalkan A adalah matriks simetri real berukuran $n \times n$. Untuk sembarang vektor tak-nol $x \in \mathbb{R}^n$, didefinisikan *Hasil Bagi Rayleigh* (Rayleigh Quotient) sebagai:

$$R(A, x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \tag{1}$$

Maka, nilai $R(A, x)$ selalu dibatasi secara mutlak oleh nilai eigen terkecil ($\lambda_{\min}$) dan terbesar ($\lambda_{\max}$) dari matriks A:

$$\lambda_{\min} \leq \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_{\max} \tag{2}$$

Bukti.



Karena A adalah matriks simetri, berdasarkan **Teorema Spektral**, matriks A mutlak memiliki basis ortonormal yang terdiri dari vektor-vektor eigen $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ dengan nilai eigen bernilai real yang berkorespondensi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$. (Di mana $\lambda_1 = \lambda_{\max}$ dan $\lambda_n = \lambda_{\min}$).
Karena himpunan $\{v_i\}$ membentuk sebuah basis ruang, sembarang vektor $x \in \mathbb{R}^n$ dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari basis tersebut:

$$x = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i \tag{3}$$

Karena basis ini bersifat ortonormal ($v_i^T v_j = 0$ untuk $i \neq j$ dan $v_i^T v_i = 1$), perkalian titik (panjang kuadrat) dari vektor x menyusut menjadi:

$$x^T x = \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \tag{4}$$

Selanjutnya, kita evaluasi bentuk kuadratik pembilangnya, $x^T A x$. Mengingat sifat vektor eigen $Av_i = \lambda_i v_i$, kita memperoleh:

$$x^T A x = x^T \left(\sum_{i=1}^{n} c_i \lambda_i v_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i c_i^2 \tag{5}$$

Karena nilai eigen terurut sehingga $\lambda_n \leq \lambda_i \leq \lambda_1$ untuk setiap indeks i, kita dapat mengapit penjumlahan tersebut dengan membangun ketaksamaan berikut:

$$\lambda_n \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i c_i^2 \leq \lambda_1 \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \tag{6}$$

Substitusikan kembali wujud asli dari masing-masing sigma tersebut ke dalam ketaksamaan:

$$\lambda_{\min}(x^T x) \leq x^T A x \leq \lambda_{\max}(x^T x) \tag{7}$$

Karena x adalah vektor tak-nol, panjang kuadratnya mutlak positif ($x^T x > 0$). Bagi seluruh ruas dengan skalar ($x^T x$) tanpa mengubah arah tanda pertidaksamaan:

$$\lambda_{\min} \leq \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_{\max} \tag{8}$$

Batas mutlak Kriteria Rayleigh terbukti secara sempurna.



Teorema — Matriks Idempoten

A disebut *idempoten* jika $A^2 = A$.

- Nilai eigen A hanya 0 atau 1.
- A selalu dapat didiagonalkan.
- $\text{tr}(A) = rank(A)$.

Bukti.



Jika $Ax = \lambda x$ maka $A^2x = \lambda^2 x = Ax = \lambda x$, sehingga $(\lambda^2 - \lambda)x = 0$, yakni $\lambda(\lambda - 1) = 0$. Untuk bisa diagonalkan: pandang A operator linear, buktikan $\mathbb{R}^n$ dibangun oleh ruang eigen 0 dan ruang eigen 1. nanti terbukti $\Rightarrow$ dapat didiagonalkan. $\text{tr}(A)$ = jumlah nilai eigen = jumlah 1's di diagonalisasi = $rank(A)$. □



Teorema — Matriks Nilpoten

A disebut *nilpoten* jika $A^k = 0$ untuk suatu $k \geq 1$ (*indeks nilpotensi* = k terkecil).

- Satu-satunya nilai eigen adalah 0 (dengan multiplisitas n).
- $\text{tr}(A^j) = 0$ untuk semua $j \geq 1$; $\det(A) = 0$.
- $c_A(\lambda) = (-1)^n\lambda^n$ dan $\mu_A(\lambda) = \lambda^k$.

Bukti.



Jika $A^k = 0$ dan $Ax = \lambda x$, maka $\lambda^k x = A^k x = 0$, sehingga $\lambda^k = 0$, yakni $\lambda = 0$. □



Teorema — Matriks Ortogonal

A *ortogonal* jika $A^TA = AA^T = I$ (ekuivalen: $A^{-1} = A^T$).

- Nilai eigen real A ortogonal hanya ± 1.
- $|\det(A)| = 1$ (sehingga $\det(A) = \pm 1$).
- $A^TA = kI$ (umum): nilai eigen dari A^TA adalah k (dengan multiplisitas n).

Bukti.



Jika $Ax = \lambda x$ (real), maka $\|Ax\|^2 = \lambda^2\|x\|^2 = \|x\|^2$ (karena $\|Ax\| = \|x\|$ untuk ortogonal). Sehingga $\lambda^2 = 1$, yakni $\lambda = \pm 1$. □



Teorema — Teorema Inersia Sylvester

Untuk $A \in M_n(\mathbb{R})$ simetri, didefinisikan *tanda tangan (signature)* (p, q, r) di mana p = jumlah nilai eigen positif, q = jumlah nilai eigen negatif, r = jumlah nilai eigen nol. Jika $A \sim_c B$ (kongruen: $B = P^T AP$ untuk P invertible), maka tanda tangan A dan B sama.
Akibatnya, setiap matriks simetri A kongruen dengan $diag(\underbrace{1, \ldots, 1}_{p}, \underbrace{-1, \ldots, -1}_{q}, \underbrace{0, \ldots, 0}_{r})$.

⁎ Kongruensi berbeda dari similaritas. Dua matriks simetri kongruen iff mereka punya tanda tangan yang sama. Indeks inersia: (p, q) menentukan kelas kongruensi.

Bukti.



Cukup buktikan: jika $B = P^T AP$, maka jumlah nilai eigen positif B sama dengan A. Gunakan Teorema Spektral: $A = Q\Lambda Q^T$ dengan $\Lambda = diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, Q ortogonal. Maka $B = P^T Q\Lambda Q^T P = (QP)^{-T} \cdot \Lambda \cdot (QP)$... lebih langsung: untuk bentuk kuadrat $q(x) = x^T Ax$, jumlah kuadrat positif/negatif invariant di bawah perubahan basis invertible (argumen Witt). Bukti formal menggunakan prinsip min Imax untuk nilai eigen. □



Teorema — Matriks Definit Positif

A simetri real disebut *definit positif* jika $x^T Ax > 0$ untuk semua $x \neq 0$. Ekuivalen: semua nilai eigen > 0; atau semua minor utama > 0 (kriteria Sylvester).



Teorema — Lingkaran Gershgorin

Nilai eigen $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ terletak di dalam himpunan

$$\bigcup_{i=1}^{n} D_i, \quad D_i = \{\lambda \in \mathbb{C} : \ |\lambda - a_{ii}| \leq R_i\}, \quad R_i = \sum_{j\neq i} |a_{ij}|.$$

⁎ Setiap lingkaran D_i berpusat di entri diagonal a_{ii} dengan jari-jari = jumlah nilai mutlak entri bukan diagonal di baris i.



Teorema — Sifat Trace Siklik

$\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB)$ (siklik). Akibatnya $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Lebih umum: $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(A)$.

Bukti.



$\operatorname{tr}(AB) = \sum_i (AB)_{ii} = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ji} = \sum_j \sum_i b_{ji} a_{ij} = \sum_j (BA)_{jj} = \operatorname{tr}(BA)$. □



Teorema — Matriks Rank-1 Perturbation

Untuk $A = uv^T$ (rank 1) dengan $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$\det(I + uv^T) = 1 + v^T u.$$

Lebih umum (matriks identitas dengan rank-1 perturbation):

$$\det(A + uv^T) = \det(A)(1 + v^T A^{-1} u) \quad \text{jika } A \text{ invertible.}$$

Nilai eigen uv^T: satu nilai eigen adalah $v^T u$ (dengan vektor eigen u) dan $n - 1$ nilai eigen lainnya adalah 0.

Bukti.



Bagian awal : Cek matriks blok

$$M = \begin{pmatrix} I + uv^T & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -v^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & u \\ -v^T & 1 \end{pmatrix}$$

. Determinannya adalah $\det(I + uv^T)\det(1)\det(I)\det(1) = \det(I)\det(1 - (-v^T Iu))$ (Schur Complement)

Perumuman: gunakan matriks blok $\begin{pmatrix} A + uv^T & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -v^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & u \\ -v^T & 1 \end{pmatrix}$

Determinan : Menggunakan Schur Complement $\det(A + uv^T)\det(1)\det(I)\det(1) = \det(A)\det(1 - (v^T A^{-1} u))$. Nilai eigen: $uv^T u = (v^T u)u$, jadi u adalah vektor eigen dengan nilai eigen $v^T u$. Jika $w \perp v$: $uv^T w = 0$, jadi w vektor eigen dengan nilai eigen 0. □



Teorema — Matriks Tridiagonal dan Determinannya

$$T_n = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

Matriks tridiagonal T_n berukuran $n \times n$ dengan a_n di bawah diagonal, b_n di diagonal, c_n di atas diagonal: $\det(T_n)$ memenuhi rekurensi $D_n = b_n \cdot D_{n-1} - a_n c_{n-1} \cdot D_{n-2}$ dengan $D_0 = 1$, $D_1 = a$.



Teorema — Matriks Vandermonde

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & \dots & x_m^{n-1} \end{pmatrix}$$

Matriks Vandermonde V_n berukuran $n \times n$ dengan $(V_n)_{ij} = x_i^{j-1}$:

$$\det(V_n) = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

⁎ Determinan nol iff ada $x_i = x_j$ untuk $i \neq j$; sehingga V_n invertible iff semua x_i berbeda.



Teorema — Matriks Sirkulan

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \dots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \dots & c_{n-2} \\ c_{n-2} & c_{n-1} & c_0 & \dots & c_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots & c_0 \end{pmatrix}$$

Matriks sirkulan C berukuran $n \times n$ didefinisikan oleh vektor baris pertama $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$; setiap baris berikutnya adalah geseran siklus baris sebelumnya. Nilai eigen C adalah $\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega^{jk}$ untuk $k = 0, 1, \dots, n-1$, di mana $\omega = e^{2\pi i/n}$ atau $\omega^n = 1$. Vektor eigen: $v_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^T$.



Teorema — Matriks Hessian

Hessian fungsi $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ adalah matriks simetri H_f berukuran $n \times n$ dengan $(H_f)_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$. f cekung ke atas (konveks) di titik x_0 iff $H_f(x_0)$ definit positif. f cekung ke bawah (konkaf) iff H_f semi-definit negatif.



Teorema — Matriks Rank-1: Diagonalkan iff $\mathrm{tr}(A) \neq 0$

A berukuran $n \times n$ dengan $rank(A) = 1$

- A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika $\mathrm{tr}(A) \neq 0$.
- Jika $\mathrm{tr}(A) \neq 0$: nilai eigen adalah $\mathrm{tr}(A)$ (multiplisitas 1) dan 0 (multiplisitas $n-1$).
- Jika $\mathrm{tr}(A) = 0$: A nilpoten dan $A^2 = 0$.

Bukti.



- Tulis $A = uv^T$ (rank 1). Nilai eigen: $v^T u = \mathrm{tr}(uv^T) = \mathrm{tr}(A)$ dan $n-1$ nilai eigen 0.
- Jika $\mathrm{tr}(A) \neq 0$: ada nilai eigen berbeda, A dapat didiagonalkan.
- Jika $\mathrm{tr}(A) = 0$: semua nilai eigen $= 0$, A nilpoten. $A^2 = (uv^T)(uv^T) = u(v^T u)v^T = \mathrm{tr}(A) \cdot uv^T = 0$. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Nilai Eigen).



1. **Menghitung nilai eigen:** cari akar $\det(A - \lambda I) = 0$; untuk matriks 2×2: $\lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$.
2. **Vektor eigen dari nilai eigen λ:** selesaikan $(A - \lambda I)x = 0$.
3. **Matriks dengan kondisi $A^k = cI$:** nilai eigen λ memenuhi $\lambda^k = c$.
4. **Matriks idempoten $A^2 = A$:** nilai eigen hanya 0 atau 1.
5. **Matriks nilpoten $A^k = 0$:** satu-satunya nilai eigen adalah 0.
6. **Matriks $A^T A = kI$:** nilai eigen $A^T A$ adalah k; nilai eigen singular A adalah $\sqrt{k}$.
7. **Trace berguna untuk:** menjumlah nilai eigen; $\operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$.
8. **Determinan berguna:** $\det(A) = \prod \lambda_i$; cek invertibilitas.
9. **Diagonalisasi:** cari nilai eigen, cari basis ruang eigen, susun matriks P.
10. **AB dan BA nilai eigen:** nilai eigen nonzero AB sama dengan nilai eigen nonzero BA.



Contoh Pengerjaan



Soal — Nilai Eigen AB merupakan Nilai Eigen BA

Buktikan bahwa setiap nilai eigen AB merupakan nilai eigen BA.

Bukti.



Misalkan λ nilai eigen AB dengan vektor eigen $x \neq 0$: $ABx = \lambda x$. *Kasus $\lambda \neq 0$:* Misalkan $y = Bx$. Cek $y \neq 0$: jika $Bx = 0$ maka $ABx = 0 = \lambda x$, kontradiksi. $BAy = B(AB)x = B(\lambda x) = \lambda Bx = \lambda y$. Jadi λ nilai eigen BA dengan vektor eigen $y = Bx$.
Kasus $\lambda = 0$: $\det(AB) = \det(A)\det(B) = \det(BA) = 0$, sehingga 0 juga nilai eigen BA. □



Soal — (ONMIPA 2016) Vektor Eigen $(-3, 1)^T$ dari $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Tentukan nilai eigen selain λ.

Bukti.



$A\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3+a\\-3+2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3+a\\-1\end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$. Dari baris ke-2: $\lambda = \frac{-1}{1} = -1$. Dari baris ke-1: $-3+a = -3(-1) = 3 \Rightarrow a = 6$. $A = \begin{pmatrix}1 & 6\\1 & 2\end{pmatrix}$. $\operatorname{tr}(A) = 3 = \lambda_1 + \lambda_2 = -1 + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = 4$. □



Soal — (ONMIPA 2015) Nilai Eigen $\begin{pmatrix}a & a-1\\2 & 1\end{pmatrix}$ untuk $u = (1,1)^T$

Bukti.



$\begin{pmatrix}a & a-1\\2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a+a-1\\2+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2a-1\\3\end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. Dari baris ke-2: $\lambda = 3$. Cek baris ke-1: $2a-1 = 3 \Rightarrow a = 2$. Nilai eigen untuk u adalah $\lambda = 3$. □



Soal — (ONMIPA 2015) $A^2 = I$: Nilai Eigen dan $\mathbb{R}^n = E(1) \oplus E(-1)$

Bukti.



(a) Jika $Ax = \lambda x$, maka $x = A^2x = \lambda^2 x$, sehingga $\lambda^2 = 1$, yakni $\lambda = \pm 1$.
(b) Tulis $x = \frac{x+Ax}{2} + \frac{x-Ax}{2}$. $A\left(\frac{x+Ax}{2}\right) = \frac{Ax+A^2x}{2} = \frac{Ax+x}{2} = \frac{x+Ax}{2} \in E(1)$. $A\left(\frac{x-Ax}{2}\right) = \frac{Ax-A^2x}{2} = \frac{Ax-x}{2} = -\frac{x-Ax}{2} \in E(-1)$. Jadi setiap $x = u + w$ dengan $u \in E(1), w \in E(-1)$. $E(1) \cap E(-1)$: jika $Ax = x$ dan $Ax = -x$, maka $x = 0$. Jadi $E(1) \cap E(-1) = \{0\}$. Terbukti $\mathbb{R}^n = E(1) \oplus E(-1)$. □



Soal — (ONMIPA 2013) $A^{2013} = 0$: Banyak Nilai Eigen Berbeda

Bukti.



$A^{2013} = 0$: A nilpoten. Nilai eigen λ: $\lambda^{2013} = 0 \Rightarrow \lambda = 0$. Jadi hanya **1** nilai eigen berbeda, yaitu $\lambda = 0$. □



Soal — (ONMIPA 2018) $A^TA = AA^T = 4I$: Himpunan Nilai Eigen A

Bukti.



$A^TA = 4I$: nilai eigen A^TA semua $= 4$. Nilai singular A semua $= 2$. Nilai eigen A: misalkan $Ax = \lambda x$ (real). $\|Ax\|^2 = x^TA^TAx = 4\|x\|^2$, sehingga $|\lambda|^2 = 4$, $|\lambda| = 2$. Nilai eigen real: $\lambda = \pm 2$. Jika A real, nilai eigen mungkin kompleks pula. Himpunan semua nilai eigen $A \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 2\}$.
Jika A adalah matriks ortogonal skalar ($A = 2Q$, Q ortogonal): nilai eigen A adalah $2\lambda_Q$ dengan $|\lambda_Q| = 1$. Jadi himpunan nilai eigen $A = \{\lambda : |\lambda| = 2\}$ secara umum, atau $\{2, -2\}$ jika A real dan nilai eigennya real. □



Soal — (ONMIPA 2014) $rank(A) = 1$: Didiagonalkan iff $\mathrm{tr}(A) \neq 0$

Bukti.



Telah dibuktikan di Teorema 3.2 (Rank-1). Ringkasan: $A = uv^T$. Nilai eigen: $\mathrm{tr}(A) = v^Tu$ (multiplisitas 1) dan 0 (multiplisitas $n-1$). Jika $\mathrm{tr}(A) \neq 0$: dua nilai eigen berbeda ⇒ dapat didiagonalkan. Jika $\mathrm{tr}(A) = 0$: hanya 0, $A^2 = 0$, tidak dapat didiagonalkan kecuali $A = 0$. □



Soal — (ONMIPA 2019) Nilai Eigen $B = \begin{pmatrix} A+I & A+2I \\ 0 & A+3I \end{pmatrix}$

Jika 2 nilai eigen A, tentukan nilai eigen B.

Bukti.



B blok segitiga atas: nilai eigen B = nilai eigen $A+I$ ∪ nilai eigen $A+3I$. Jika λ nilai eigen A, maka $\lambda+1$ nilai eigen $A+I$ dan $\lambda+3$ nilai eigen $A+3I$. Karena 2 nilai eigen A: $2+1=3$ nilai eigen $A+I$, dan $2+3=5$ nilai eigen $A+3I$. Jadi 3 dan 5 adalah nilai eigen B yang diketahui. □



Soal — Matriks All-Ones: Nilai Eigen $A = 11^T$

$A_{n\times n}$ semua entri $= 1$. Tentukan semua nilai eigen.

Bukti.

$A = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ (rank 1) dengan $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$. $\operatorname{tr}(A) = n = \mathbf{1}^T\mathbf{1}$. Nilai eigen: n (multiplisitas 1, vektor eigen $\mathbf{1}$) dan 0 (multiplisitas $n-1$, vektor eigen: setiap $x \perp \mathbf{1}$). □

Soal — (ONMIPA 2018) $D^2 + D + I$ pada P_2, $D(a_2x^2 + a_1x + a_0) = 2a_2x + a_1$

Bukti.

Basis $P_2 = \{1, x, x^2\}$. $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$. Matriks D: $[D] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (nilpoten, indeks 3). $[D^2 + D + I] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Nilai eigen: $\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^3 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$. Satu-satunya nilai eigen adalah $\lambda = 1$. Multiplisitas geometri: $rank(D^2+D+I-I) = rank \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$, sehingga $\dim \operatorname{Ker} = 1$. Multiplisitas geometri $= 1$. □

Soal — (ONMIPA 2017) w agar $\begin{pmatrix} w & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ memiliki dua nilai eigen sama

Bukti.

Nilai eigen sama (berulang) iff diskriminan $= 0$: $\Delta = \operatorname{tr}^2 - 4\det = 0$. $\operatorname{tr} = w+3$, $\det = 3w+1$. $(w+3)^2 - 4(3w+1) = w^2 + 6w + 9 - 12w - 4 = w^2 - 6w + 5 = 0$. $(w-1)(w-5) = 0 \Rightarrow w = 1$ atau $w = 5$. $S = \{1, 5\}$. □

Soal — B dapat didiagonalkan jika A memiliki n nilai eigen berbeda dan $AB = BA$

Bukti.



Karena A memiliki n nilai eigen berbeda, ada basis $\{v_1, \ldots, v_n\}$ dari vektor eigen A dengan $Av_i = \lambda_i v_i$. Dari $AB = BA$: $A(Bv_i) = B(Av_i) = B(\lambda_i v_i) = \lambda_i(Bv_i)$. Jadi Bv_i adalah vektor eigen A dengan nilai eigen λ_i. Karena nilai eigen λ_i berbeda, $E(\lambda_i) = Span\{v_i\}$, sehingga $Bv_i = \mu_i v_i$ untuk suatu μ_i. Jadi $v_1, \ldots, v_n$ juga vektor eigen B. Karena bebas linear, B dapat didiagonalkan. □



6 Joint Firing Drill Set - Pembinaan ONMIPA 2026



Soal — 1.

Diberikan vektor $x, y \in \mathbb{R}^n$. Dibentuk matriks B dengan $B = I + xy^t$. Buktikan bahwa B invertibel jika dan hanya jika $y^t x \neq -1$.



Soal — 2.

Diberikan matriks simetri $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ dan $\lambda \in \mathbb{R}$ merupakan nilai eigen terbesar dari A. Buktikan bahwa untuk setiap $x \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi $x^t x = 1$, berlaku

$$x^t A x \leq \lambda$$



Soal — 3.

Diberikan matriks $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Misalkan bilangan λ merupakan nilai eigen dari A dengan multiplisitas aljabar m. Jika $\text{rk}(A - \lambda I) < n - m$, buktikan bahwa A tidak dapat didiagonalkan.



Soal — 4.

Diberikan matriks $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Dibentuk matriks $C \in M_{2n\times 2n}$ dengan

$$C = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

Buktikan bahwa C dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A dan B masing-masing dapat didiagonalkan.



Soal — 5.

Diberikan matriks definit positif $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ dan didefinisikan pemetaan

$$\psi_A : M_{n\times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{n\times n}(\mathbb{R})$$

$$B \mapsto AB + BA$$

. Buktikan bahwa ψ_A merupakan pemetaan injektif.



Soal — 6.

Diberikan matriks invertibel A berukuran $n \times n$ dengan entri-entri bilangan real. Buktikan bahwa terdapat dengan tunggal matriks orthogonal Q dan matriks definit positif B yang memenuhi $A = QB$.



Soal — 7.

Diberikan matriks $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Matriks A dan B dikatakan dapat didiagonalkan secara simultan jika terdapat matriks invertibel $S \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ dan matriks diagonal $D, E \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ sehingga $S^{-1}AS = D$ dan $S^{-1}BS = E$. Misalkan $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ dan masing-masing dapat didiagonalkan. Buktikan bahwa X dan Y komutatif jika dan hanya jika X dan Y dapat didiagonalkan secara simultan.



Soal — 8.

Diberikan matriks $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ dengan masing-masing merupakan matriks non-singular. (a) Jika AB dapat didiagonalkan, buktikan bahwa BA juga dapat didiagonalkan. (b) Jika syarat matriks non-singular dihilangkan, apakah sifat pada poin (a) masih berlaku? Jelaskan jawaban Saudara.



Soal — 9.

Diberikan matriks $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. (a) Buktikan bahwa $\text{rk}(A) = 1$ jika dan hanya jika $A = xy^t$ untuk vektor $x, y \in \mathbb{R}^n$. (b) Jika $\text{rk}(A) = 1$, buktikan bahwa A mempunyai paling banyak satu nilai eigen tak nol.



Soal — 10.

Diberikan matriks simetri tak nol $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Buktikan bahwa

$$\text{rk}(A) \geq \frac{(\text{tr}(A))^2}{\text{tr}(A^2)}$$



Soal — 11.

Diberikan dua matriks ortogonal A dan B dengan masing-masing berukuran $n \times n$ dan memenuhi $\det(A) + \det(B) = 0$. Buktikan bahwa $\det(A + B) = 0$.



Soal — 12.

Misalkan $N = \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) | A^k = 0 \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{N}\}$. Buktikan bahwa $\text{Span}(N) \neq M_{n\times n}(\mathbb{R})$.



Soal — 13.

Diberikan lapangan F dengan nilai karakteristik 2. Misalkan V ruang vektor atas F yang berdimensi n dan $T : V \to V$ transformasi linear dengan $T^2 = I$. Misalkan $W = \{v \in V | T(v) = v\}$, buktikan bahwa $\dim(W) \geq \frac{n}{2}$.



Soal — 14.

Diberikan ruang hasil kali dalam V atas lapangan $\mathbb{R}$. Misalkan $w \in V$ dan S adalah subhimpunan tak kosong dari V yang memenuhi

$$\frac{1}{2}(s+t) \in S$$

untuk setiap $s, t \in S$. Buktikan bahwa terdapat paling banyak satu vektor $x \in S$ yang memenuhi

$$||x - w|| \leq ||s - w||$$

untuk setiap vektor $s \in S$.



Soal — 15.

Diberikan matriks A, B, C atas lapangan bilangan real sedemikian sehingga perkalian-perkalian matriks berikut mempunyai arti. Buktikan bahwa

$$\text{rk}(AB) + \text{rk}(BC) \leq \text{rk}(ABC) + \text{rk}(B)$$



7 Joint Firing Drill Set (Fushen Zhang)



Soal — Soal 1.1(g) — Ruang Vektor atas Berbagai Lapangan

Misalkan $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{Q}$ adalah lapangan bilangan kompleks, real, dan rasional. Tentukan apakah $\mathbb{S} = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{5} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$ merupakan ruang vektor atas $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, atau $\mathbb{C}$. Jika ya, tentukan dimensinya dan berikan suatu basis.

Catatan.



Bagian (a)–(f) dari soal 1.1 bersifat langsung; bagian (g) paling menantang karena melibatkan ekstensi lapangan bertingkat.



Soal — Soal 1.6 — Ruang Vektor Kuaternion

Misalkan $\mathbb{H}$ adalah himpunan semua matriks 2×2 kompleks berbentuk

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{C}.$$

Tunjukkan bahwa $\mathbb{H}$ adalah ruang vektor (di bawah penjumlahan matriks dan perkalian skalar biasa) atas $\mathbb{R}$. Apakah $\mathbb{H}$ juga ruang vektor atas $\mathbb{C}$?



Soal — Soal 1.7 — $\mathbb{R}^+$ sebagai Ruang Vektor

Misalkan $\mathbb{R}^+$ adalah himpunan semua bilangan real positif. Tunjukkan bahwa $\mathbb{R}^+$ adalah ruang vektor atas $\mathbb{R}$ dengan operasi:

$$x \boxplus y = xy \quad (x, y \in \mathbb{R}^+), \qquad a \boxdot x = x^a \quad (x \in \mathbb{R}^+,\ a \in \mathbb{R}).$$

Tentukan dimensinya. Apakah $\mathbb{R}^+$ juga ruang vektor atas $\mathbb{R}$ jika perkalian skalar diganti dengan $a \boxtimes x = a^x$?



Soal — Soal 1.17(c) & (d) — Kebebasan Linear Kombinasi

Misalkan $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ bebas linear. Tentukan benar atau salah:

(c) $\alpha_1 + \alpha_2,\ \alpha_2 + \alpha_3,\ \alpha_3 + \alpha_4,\ \alpha_4 - \alpha_1$ bebas linear.

(d) $\alpha_1 + \alpha_2,\ \alpha_2 + \alpha_3,\ \alpha_3 - \alpha_4,\ \alpha_4 - \alpha_1$ bebas linear.



Soal — Soal 1.19

Jika $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ bergantung linear dan $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ bebas linear, tunjukkan bahwa:

(i) α_1 adalah kombinasi linear dari α_2 dan α_3.

(ii) α_4 bukan kombinasi linear dari $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.



Soal — Soal 1.25(c) & (d) — Basis Subruang dan Ruang Ambien

Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan S subruang V. Tunjukkan:

(c) Setiap basis S termuat dalam suatu basis V.

(d) Sebuah basis V belum tentu memuat basis S (berikan contoh penyangkal).



Soal — Soal 1.29

Jika $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ bebas linear dalam ruang vektor V, dan $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \beta$ bergantung linear, tunjukkan bahwa β dapat dinyatakan *secara tunggal* sebagai kombinasi linear dari $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$.



Soal — Soal 1.32(h) — Dimensi Span

Jika $V = Span\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ dan setiap α_i adalah kombinasi linear dari paling banyak r vektor dalam $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \setminus \{\alpha_i\}$, apakah benar bahwa $\dim V \leq r$? Buktikan atau berikan penyangkal.



Soal — Soal 1.36 — Basis dan Dimensi Berbagai Ruang Matriks

Tentukan basis dan dimensi untuk masing-masing ruang vektor berikut:

(a) $M_n(\mathbb{C})$ atas $\mathbb{C}$; $M_n(\mathbb{C})$ atas $\mathbb{R}$.

(b) $H_n(\mathbb{C})$ (matriks Hermitian $n \times n$) atas $\mathbb{R}$.

(c) $S_n(\mathbb{C})$ (matriks skew-Hermitian $n \times n$) atas $\mathbb{R}$.

(d) $U_n(\mathbb{R})$ (matriks segitiga atas $n \times n$ real) atas $\mathbb{R}$.

Apakah $H_n(\mathbb{C})$ merupakan subruang $M_n(\mathbb{C})$ atas $\mathbb{C}$? Tunjukkan bahwa setiap matriks kompleks $n \times n$ adalah jumlah dari matriks Hermitian dan matriks skew-Hermitian.



Soal — Soal 1.38 — Rantai Inklusi Ruang Nol

Misalkan $A \in M_{m\times n}(\mathbb{C})$ dan $S(A) = \{X \in M_{n\times p}(\mathbb{C}) \mid AX = 0\}$. Tunjukkan bahwa $S(A)$ adalah subruang $M_{n\times p}(\mathbb{C})$, dan jika $m = n$, maka

$$S(A) \subseteq S(A^2) \subseteq \cdots \subseteq S(A^k) \subseteq S(A^{k+1})$$

untuk setiap bilangan bulat positif k. Tunjukkan lebih lanjut bahwa rantai inklusi ini *harus berhenti*, yaitu terdapat r positif sehingga

$$S(A^r) = S(A^{r+1}) = S(A^{r+2}) = \cdots$$



Soal — Soal 1.41 — Vektor di Luar Dua Subruang

Misalkan W_1 dan W_2 adalah subruang tak-trivial dari ruang vektor V (yaitu bukan $\{0\}$ maupun V).

(i) Tunjukkan bahwa terdapat $\alpha \in V$ sehingga $\alpha \notin W_1$ dan $\alpha \notin W_2$.

(ii) Tunjukkan lebih lanjut bahwa terdapat suatu basis V yang tidak ada satupun vektornya termuat dalam W_1 maupun W_2.

(iii) Apakah pernyataan ini masih benar untuk *lebih dari dua* subruang tak-trivial?



Soal — Soal 1.45

Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan V_1, V_2 adalah subruang V. Jika $\dim(V_1+V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1$, tunjukkan bahwa $V_1 + V_2$ adalah salah satu dari V_1 atau V_2, dan $V_1 \cap V_2$ adalah yang lainnya. Ekuivalennya, untuk subruang V_1 dan V_2 yang tak saling memuat satu sama lain,

$$\dim(V_1 + V_2) \geq \dim(V_1 \cap V_2) + 2.$$



Soal — Soal 1.47 — Karakterisasi Jumlah Langsung

Misalkan W_1 dan W_2 adalah subruang tak-trivial dari ruang vektor V. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(a) $W_1 + W_2$ adalah jumlah langsung.

(b) Jika $w_1 + w_2 = 0$ dengan $w_i \in W_i$, maka $w_1 = w_2 = 0$.

(c) $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

(d) $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$.

Bagaimana jumlah langsung dapat diperluas ke lebih dari dua subruang?



Soal — Soal 1.49 — Jumlah Tiga Subruang Tidak Selalu Langsung

Misalkan W_1, W_2, W_3 adalah subruang ruang vektor V.

(i) Tunjukkan bahwa $W_1 + W_2 + W_3$ adalah subruang V.

(ii) Tunjukkan dengan contoh bahwa $W_1 + W_2 + W_3$ *tidak harus* merupakan jumlah langsung, meskipun $W_1 \cap W_2 = W_1 \cap W_3 = W_2 \cap W_3 = \{0\}$.

(iii) Misalkan V_1 adalah subruang $M_n(\mathbb{R})$ yang terdiri dari semua matriks simetri $n \times n$. Tentukan subruang V_2 sedemikian sehingga $V_1 \oplus V_2 = M_n(\mathbb{R})$.



Soal — Soal 2.1 — Determinan Vandermonde-like

Evaluasi determinan:

$$\begin{vmatrix} x^1 & x^2 & x^3 \\ x^8 & x^9 & x^4 \\ x^7 & x^6 & x^5 \end{vmatrix}.$$

Catatan (D).



ua determinan pertama dalam soal 2.1 (matriks numerik dan matriks $+x$) bersifat langsung; determinan x-pangkat ini memerlukan faktorisasi lebih cermat.



Soal — Soal 2.2 — Determinan Matriks Tridiagonal 5×5

Evaluasi determinan:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$



Soal — Soal 2.3 — Argumen Tanpa Komputasi

Jelaskan *tanpa komputasi* mengapa determinan berikut sama dengan nol:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$



Soal — Soal 2.5 — Determinan 6×6 dengan Struktur Staircase

Evaluasi determinan 6×6:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a_3 & c & d \\ 0 & 0 & a_4 & e & f & g \\ 0 & a_5 & h & i & j & k \\ a_6 & l & m & n & o & p \end{vmatrix}.$$



Soal — Soal 2.6 — Rumus Determinan Matriks Banded $n \times n$

Misalkan $f(x) = (p_1 - x)(p_2 - x)\cdots(p_n - x)$ dan

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} p_1 & a & a & \cdots & a & a \\ b & p_2 & a & \cdots & a & a \\ b & b & p_3 & \cdots & a & a \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & p_{n-1} & a \\ b & b & b & \cdots & b & p_n \end{vmatrix}.$$

(a) Tunjukkan bahwa jika $a \neq b$, maka $\Delta_n = \dfrac{b\,f(a) - a\,f(b)}{b-a}$.

(b) Tunjukkan bahwa jika $a = b$, maka $\Delta_n = a\displaystyle\sum_{i=1}^{n} f_i(a) + p_n f_n(a)$,
di mana $f_i(a)$ berarti $f(a)$ dengan faktor $(p_i - a)$ dihilangkan.

(c) Gunakan (b) untuk mengevaluasi determinan matriks $n \times n$ dengan entri diagonal a dan semua entri lainnya b.



Soal — Soal 2.7 — Determinan Vandermonde

Tunjukkan bahwa:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (a_j - a_i).$$

Khususnya, jika V adalah matriks $n \times n$ dengan entri (i,j) sama dengan j^{i-1}, maka

$$|V| = (n-1)!\,(n-2)!^2 \cdots 2^{n-2}.$$



Soal — Soal 2.8 — Formula Determinan Tridiagonal $n \times n$

Tunjukkan bahwa jika $a \neq b$, maka:

$$\begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}_{n\times n} = \frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}.$$

Apa yang terjadi jika $a = b$?



Soal — Soal 2.9 — Polinomial Karakteristik Matriks 10×10

Tentukan polinomial karakteristik $|\lambda I - A|$ untuk matriks companion 10×10:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 10^{10} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



Soal — Soal 2.10 — Polinomial Karakteristik Bentuk Umum

Misalkan $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. Tulis $\mathbf{a} = (-a_1, -a_2, \ldots, -a_{n-1})$ dan

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ -a_0 & \mathbf{a} \end{pmatrix}.$$

Tunjukkan bahwa

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$



Soal — Soal 2.11 — Turunan Determinan terhadap Parameter

Misalkan setiap $a_{ij}(t)$ adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap t. Tunjukkan bahwa:

$$\frac{d}{dt}\left|a_{ij}(t)\right| = \sum_{j=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}a_{1j}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}a_{2j}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}a_{nj}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix},$$

dan evaluasi $\dfrac{d}{dt}|I + tA|$ saat $t = 0$.



Soal — Soal 2.12 — Keterbagian Determinan Matriks ± 1

Jika A adalah matriks $n \times n$ yang semua entrinya 1 atau -1, buktikan bahwa $|A|$ habis dibagi 2^{n-1}.



Soal — Soal 2.13 — Determinan Jumlah Matriks

Misalkan $A = (\mathbf{a}, r_2, r_3, r_4)$ dan $B = (\mathbf{b}, r_2, r_3, r_4)$ adalah matriks 4×4, di mana $\mathbf{a}, \mathbf{b}, r_2, r_3, r_4$ adalah vektor kolom di $\mathbb{R}^4$. Jika $\det A = 4$ dan $\det B = 1$, tentukan $\det(A + B)$. Berapakah $\det C$ di mana $C = (r_4, r_3, r_2, \mathbf{a} + \mathbf{b})$?



Soal — Soal 2.14 — Determinan dan Sifat Matriks

Misalkan A adalah matriks real $n \times n$. Tunjukkan:

(a) Jika $A^t = -A$ dan n ganjil, maka $|A| = 0$.

(b) Jika $A^2 + I = 0$, maka n harus genap.

(c) Apakah (b) masih benar untuk matriks kompleks?



Soal — Soal 2.15

Misalkan $A \in M_n(\mathbb{C})$. Jika $AA^t = I$ dan $|A| < 0$, tentukan $|A + I|$.



Soal — Soal 2.16 — Invers Siklil dari Perkalian Matriks

Jika A, B, C, D adalah matriks $n \times n$ sedemikian sehingga $ABCD = I$, tunjukkan bahwa

$$ABCD = DABC = CDAB = BCDA = I.$$



Soal — Soal 2.17

Jika A adalah matriks sedemikian sehingga $A^3 = 2I$, tunjukkan bahwa $B = A^2 - 2A + 2I$ adalah matriks yang invertibel.



Soal — Soal 2.20 — Invers Matriks Bilangan Asli

Tentukan invers dari matriks $n \times n$ berikut:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$



Soal — Soal 2.21 — Matriks $J - I$

Tentukan determinan dan invers dari matriks $n \times n$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$



Soal — Soal 2.23 — Invers Matriks Blok Segitiga

Misalkan $A, B, C, X, Y, Z \in M_n(\mathbb{C})$ dengan A^{-1} dan C^{-1} ada. Tentukan:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1} \quad \text{dan} \quad \begin{pmatrix} I & X & Y \\ 0 & I & Z \\ 0 & 0 & I \end{pmatrix}^{-1}.$$



Soal — Soal 2.25 — Invers dengan Kondisi $A^*B = 0$

Misalkan A dan B berturut-turut adalah matriks $m \times p$ dan $m \times q$ sedemikian sehingga $A^*B = 0$ dengan $p + q = m$. Jika $M = (A, B)$ invertibel, tunjukkan bahwa

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} (A^*A)^{-1}A^* \\ (B^*B)^{-1}B^* \end{pmatrix}.$$



Soal — Soal 2.26 — Identitas Invers (Woodbury-type)

Dengan mengasumsikan semua invers yang relevan ada, tunjukkan bahwa:

$$(A - B)^{-1} = A^{-1} + A^{-1}(B^{-1} - A^{-1})^{-1}A^{-1}.$$

Khususnya, $(I + A)^{-1} = I - (A^{-1} + I)^{-1}$, dan

$$|(I + A)^{-1} + (I + A^{-1})^{-1}| = 1.$$



Soal — Soal 2.28

Misalkan $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{C})$. Jika AB dan CD Hermitian, tunjukkan bahwa

$$AD - B^*C^* = I \implies DA - BC = I.$$



Soal — Soal 2.30 — Formula Determinan Blok

Misalkan A dan C berturut-turut adalah matriks $m \times m$ dan $n \times n$, dan B, D, E adalah matriks berukuran sesuai.

(a) Tunjukkan bahwa $\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ D & C \end{vmatrix} = |A||C|$.

(b) Evaluasi $\begin{vmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 0 & I_m \\ I_n & 0 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} I_m & B \\ 0 & I_n \end{vmatrix}$.

(c) Tentukan formula untuk $\begin{vmatrix} 0 & A \\ C & E \end{vmatrix}$.



Soal — Soal 2.32 — Determinan Pertukaran Blok

Misalkan A, B, C, D berturut-turut adalah matriks $m \times p$, $m \times q$, $n \times p$, $n \times q$ dengan $m+n = p+q$. Tunjukkan bahwa:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = (-1)^{mn+pq} \begin{vmatrix} D & C \\ B & A \end{vmatrix}.$$

Khususnya untuk matriks blok berukuran sama:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} D & C \\ B & A \end{vmatrix}, \quad \text{dan} \quad \begin{vmatrix} A & x \\ y & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & y \\ x & A \end{vmatrix}.$$

Apakah benar secara umum bahwa $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix}$?



Soal — Soal 2.33 — Rank n Implisir Determinan Nol

Misalkan $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{C})$. Jika matriks $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ berrank n, tunjukkan bahwa

$$\begin{vmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{vmatrix} = 0.$$

Lebih lanjut, jika A invertibel, maka $D = CA^{-1}B$.



Soal — Soal 2.35 — Schur Complement dan Komutasi

Misalkan $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{C})$.

(a) Tunjukkan bahwa jika A^{-1} ada, maka $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A|\,|D - CA^{-1}B|$.

(b) Tunjukkan bahwa jika $AC = CA$, maka $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$.

(c) Dapatkah B dan C di ruas kanan (b) dipertukarkan?

(d) Apakah (b) tetap benar jika syarat $AC = CA$ ditiadakan?



Soal — Soal 2.37 — Cofactor Blok dan Matriks Unitary

Misalkan $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ invertibel dengan $M^{-1} = \begin{pmatrix} X & U \\ Y & V \end{pmatrix}$, di mana A dan D matriks persegi.

(a) Tunjukkan bahwa $|A| = |V|\,|M|$.

(b) Jika A invertibel, tunjukkan bahwa $X = (D - CA^{-1}B)^{-1}$.

(c) Misalkan $W = \begin{pmatrix} u & x \\ y & U_1 \end{pmatrix}$ adalah matriks unitary di mana u adalah skalar dan U_1 matriks persegi. Tunjukkan bahwa $|u| = |\det U_1|$.

(d) Apa kesimpulan untuk matriks ortogonal real?



Soal — Soal 2.38 — Representasi Matriks Bilangan Kompleks dan Kuaternion

Perkenalkan korespondensi:

$$z = x + iy \sim Z = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}), \qquad q = (u, v) \simeq Q = \begin{pmatrix} u & v \\ -\bar{v} & \bar{u} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}).$$

(a) Tunjukkan $\bar{z} \sim Z^t$.

(b) Tunjukkan $ZW = WZ$, di mana $w \sim W$.

(c) Tunjukkan $z \sim Z$ dan $w \sim W$ mengimplikasikan $zw \sim ZW$.

(d) Tentukan Z^n untuk $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$.

(e) Tunjukkan $Z^{-1} = \dfrac{1}{x^2+y^2}\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$.

(f) Gantikan setiap entri z dari Q dengan matriks 2×2 real yang berkorespondensi Z untuk mendapatkan $R \in M_4(\mathbb{R})$. Tunjukkan $|R| \geq 0$ dan bahwa R singular jika dan hanya jika Q singular.



Soal — Soal 2.39 — Determinan Blok Skew-symmetric

Misalkan A dan B adalah matriks real $n \times n$. Tunjukkan bahwa:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} \geq 0.$$

Nyatakan analog untuk matriks kompleks.



Soal — Soal 2.40

Misalkan A dan B matriks kompleks $n \times n$. Tunjukkan:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B|\,|A-B|.$$

Misalkan $C = A + B$ dan $D = A - B$. Jika C dan D invertibel, tunjukkan bahwa:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} C^{-1}+D^{-1} & C^{-1}-D^{-1} \\ C^{-1}-D^{-1} & C^{-1}+D^{-1} \end{pmatrix}.$$



Soal — Soal 2.41 — Identitas Sherman-Morrison

Misalkan x dan y adalah vektor kolom dengan n komponen kompleks. Tunjukkan:

(a) $|I - xy^*| = 1 - y^*x$.

(b) $\begin{vmatrix} I & x \\ y^* & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & y^* \\ x & I \end{vmatrix}$.

(c) Jika $\delta = 1 - y^*x \neq 0$, maka $(I - xy^*)^{-1} = I + \delta^{-1}xy^*$.

(d) $\begin{pmatrix} I & x \\ y^* & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I + \delta^{-1}xy^* & -\delta^{-1}x \\ -\delta^{-1}y^* & \delta^{-1} \end{pmatrix}$.



Soal — Soal 2.44 — Bentuk Normal Smith

Misalkan $A \neq 0$ adalah matriks kompleks $m \times n$ berrank r. Tunjukkan bahwa terdapat matriks invertibel P $(m \times m)$ dan Q $(n \times n)$ sedemikian sehingga:

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

Lebih lanjut, P dan Q dapat dipilih real jika A real.



Soal — Soal 2.45(e) & (f) — Rank Produk

Untuk matriks berukuran sesuai, jawab benar atau salah:

(e) Jika $\operatorname{rank}(AB) = 0$, maka $\operatorname{rank}(BA) = 0$.

(f) Jika $\operatorname{rank}(AB) = 0$, maka $\operatorname{rank}(A) = 0$ atau $\operatorname{rank}(B) = 0$.



Soal — Soal 2.46 — Kebebasan Linear atas Lapangan Berbeda

Perhatikan matriks Hermitian 2×2: $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$. Misalkan $W_{\mathbb{R}} = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^2\}$ dan $W_{\mathbb{C}} = \{Ax \mid x \in \mathbb{C}^2\}$.

(a) Tunjukkan bahwa baris-baris A bergantung linear atas $\mathbb{C}$.

(b) Tunjukkan bahwa baris-baris A bebas linear atas $\mathbb{R}$.

(c) Apakah kebebasan linear atas $\mathbb{R}$ menjamin invertibilitas A?

(d) Tunjukkan bahwa U^*AU diagonal, di mana $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(e) Tentukan $\operatorname{rank}(A)$.

(f) Tunjukkan $W_{\mathbb{R}} \subseteq W_{\mathbb{C}}$.

(g) Tunjukkan $W_{\mathbb{C}}$ adalah subruang $\mathbb{C}^2$ atas $\mathbb{R}$ dan atas $\mathbb{C}$.

(h) Tunjukkan $W_{\mathbb{R}}$ adalah subruang $\mathbb{C}^2$ atas $\mathbb{R}$ tetapi *bukan* atas $\mathbb{C}$.

(i) Tentukan $\dim W_{\mathbb{R}}$ atas $\mathbb{R}$ dan $\dim W_{\mathbb{C}}$ atas $\mathbb{R}$ dan atas $\mathbb{C}$.



Soal — Soal 2.51

Misalkan $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Tunjukkan bahwa jika $AB = 0$, maka $\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq n$.



Soal — Soal 2.53 — Pertidaksamaan Rank Fundamental

Misalkan $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Tunjukkan bahwa:

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}$$

dan

$$\operatorname{rank}(A+B) \leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq \operatorname{rank}(AB) + n.$$



Soal — Soal 2.54 — Frobenius Rank Inequality

Misalkan A adalah matriks $m \times n$, B adalah $n \times p$, dan C adalah $p \times q$. Tunjukkan bahwa:

$$\operatorname{rank}(ABC) \geq \operatorname{rank}(AB) + \operatorname{rank}(BC) - \operatorname{rank}(B).$$



Soal — Soal 2.55

Misalkan $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Jika $AB = BA$, tunjukkan bahwa:

$$\operatorname{rank}(A+B) \leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - \operatorname{rank}(AB).$$



Soal — Soal 2.58

Tunjukkan bahwa untuk setiap matriks kompleks $m \times n$ berikut berlaku:

$$\operatorname{rank}(A^*A) = \operatorname{rank}(AA^*) = \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^*) = \operatorname{rank}(A^t) = \operatorname{rank}(\bar{A}).$$

Apakah $\operatorname{rank}(A^tA)$ atau $\operatorname{rank}(\bar{A}A)$ sama dengan $\operatorname{rank}(A)$ secara umum?



Soal — Soal 2.60 — Sifat-Sifat Matriks Adjoint

Misalkan $adj(A)$ menyatakan adjoint dari $A \in M_n(\mathbb{C})$. Tunjukkan:

(a) $\operatorname{rank}(A) = n$ jika dan hanya jika $\operatorname{rank}(adj(A)) = n$.

(b) $\operatorname{rank}(A) = n-1$ jika dan hanya jika $\operatorname{rank}(adj(A)) = 1$.

(c) $\operatorname{rank}(A) < n-1$ jika dan hanya jika $\operatorname{rank}(adj(A)) = 0$.

(d) $|adj(A)| = |A|^{n-1}$.

(e) $adj(adj(A)) = |A|^{n-2}A$.

(f) $adj(AB) = adj(B)adj(A)$.

(g) $adj(XAX^{-1}) = Xadj(A)X^{-1}$ untuk setiap $X \in M_n(\mathbb{C})$ invertibel.

(h) Jika A Hermitian, maka $adj(A)$ juga Hermitian.



Soal — Soal 2.61 — Kriteria Diagonal Dominan

Tunjukkan bahwa $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ non-singular jika memenuhi:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$



Soal — Soal 2.62 — Rank Selisih Dua Idempoten

Misalkan $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ memenuhi $A^2 = A$ dan $B^2 = B$. Tunjukkan bahwa:

$$\operatorname{rank}(A - B) = \operatorname{rank}(A - AB) + \operatorname{rank}(B - AB).$$



Soal — Soal 2.63

Misalkan $A \in M_n(\mathbb{C})$. Tunjukkan bahwa $A^2 = A$ jika dan hanya jika $\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(A - I) = n$.



Soal — Soal 2.65 — Selisih Rank Komplemen Ortogonal

Misalkan A adalah matriks $m \times n$ dengan $m \geq n$. Tunjukkan bahwa:

$$\operatorname{rank}(I_m - AA^*) - \operatorname{rank}(I_n - A^*A) = m - n.$$



Soal — Soal 2.71 — Basis Ruang Solusi

Tentukan dimensi dan basis untuk ruang solusi sistem:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 &= 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 &= 0. \end{aligned}$$



Soal — Soal 2.72 — Sistem Linear Sirkular dengan Parameter

Tentukan semua solusi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 dari sistem (dengan y sebagai parameter):

$$\begin{aligned} x_5 + x_2 &= yx_1 \\ x_1 + x_3 &= yx_2 \\ x_2 + x_4 &= yx_3 \\ x_3 + x_5 &= yx_4 \\ x_4 + x_1 &= yx_5. \end{aligned}$$



Soal — Soal 2.73 — Diskusi Sistem Linear Berparameter a, b

Diskusikan solusi sistem dalam x_1, x_2, x_3 (bergantung pada a dan b):

$$\begin{aligned} ax_1 + bx_2 + 2x_3 &= 1 \\ ax_1 + (2b-1)x_2 + 3x_3 &= 1 \\ ax_1 + bx_2 + (b+3)x_3 &= 2b - 1. \end{aligned}$$



Soal — Soal 2.74

Misalkan A adalah matriks real. Jika sistem $Ax = 0$ memiliki solusi kompleks tak-nol, tunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki solusi real tak-nol.



Soal — Soal 2.77 — $W_1 \cap W_2$ dan $W_1 + W_2$

Misalkan W_1 dan W_2 adalah ruang vektor atas $\mathbb{R}$ yang direntang berturut-turut oleh:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix},\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -6 \\ -5 \end{pmatrix},\ \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Tentukan dimensi dan basis untuk $W_1 \cap W_2$ dan $W_1 + W_2$.



Soal — Soal 2.78 — Sistem Linear dengan Solusi Integer

Misalkan a_{ij} adalah bilangan bulat, $1 \leq i, j \leq n$. Jika untuk setiap himpunan bilangan bulat $b_1, b_2, \ldots, b_n$, sistem:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

memiliki solusi bilangan bulat $x_1, x_2, \ldots, x_n$, tunjukkan bahwa determinan matriks koefisien $A = (a_{ij})$ adalah 1 atau -1.



Soal — Soal 2.80

Misalkan $A \in M_n(\mathbb{C})$. Tunjukkan bahwa terdapat matriks $B \neq 0$ berukuran $n \times n$ sedemikian sehingga $AB = 0$ jika dan hanya jika $|A| = 0$.



Soal — Soal 2.83

Misalkan A adalah matriks persegi. Jika $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$, tunjukkan bahwa sistem $Ax = 0$ dan $A^2x = 0$ memiliki ruang solusi yang sama.



Soal — Soal 2.84 — Karakterisasi via Faktor Invertibel

Misalkan A dan B adalah matriks $m \times n$. Tunjukkan bahwa $Ax = 0$ dan $Bx = 0$ memiliki ruang solusi yang sama jika dan hanya jika terdapat matriks invertibel C sedemikian sehingga $A = CB$. Gunakan fakta ini untuk menunjukkan bahwa jika $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A)$, maka terdapat matriks invertibel D sedemikian sehingga $A^2 = DA$.



Soal — Soal 2.85

Misalkan $b \neq 0$ dan $Ax = b$ memiliki solusi $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n$. Tunjukkan bahwa kombinasi linear $\lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \cdots + \lambda_n\eta_n$ adalah solusi $Ax = b$ jika dan hanya jika $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$. Tunjukkan juga bahwa $l_1\eta_1 + l_2\eta_2 + \cdots + l_n\eta_n = 0$ mengimplikasikan $l_1 + l_2 + \cdots + l_n = 0$.



Soal — Soal 2.88 — Ekivalensi Dua Sistem Linear

Misalkan $|A| \neq 0$ (matriks $n \times n$). Tunjukkan bahwa sistem:

$$\begin{cases} Ax = b \\ c^T x = d \end{cases} \quad \text{dan} \quad \begin{cases} A^T y = c \\ b^T y = d \end{cases}$$

keduanya memiliki solusi unik atau keduanya tidak memiliki solusi.



Soal — Soal 2.91 — Syarat Tiga Garis Berpotongan

Perhatikan garis-garis lurus di bidang xy:

$$\begin{aligned} l_1 &: ax + by + c = 0, \\ l_2 &: bx + cy + a = 0, \\ l_3 &: cx + ay + b = 0. \end{aligned}$$

Tunjukkan bahwa ketiga garis tersebut berpotongan di satu titik jika dan hanya jika $a + b + c = 0$.



Soal — 3.2

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Show that

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

if and only if A and B commute.



Soal — 3.3

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Show that

$$AB = A \pm B \implies AB = BA.$$



Soal — 3.4

Find the values of a and b such that the following matrices are similar:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$



Soal — 3.6

A matrix X is *equivalent* to A if $PXQ = A$ for invertible P, Q; *congruent* to A if $P^tXP = A$ for invertible P; *similar* to A if $P^{-1}XP = A$ for invertible P.
Let $A = diag(1, 2, -1)$. Determine if

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

are (a) equivalent to A; (b) congruent to A; (c) similar to A.



Soal — 3.8

Let $a, b, c \in \mathbb{R}$. Find a necessary and sufficient condition on a, b, c such that

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}$$

is similar to a diagonal matrix.



Soal — 3.9

For any scalars a, b, c, show that the three matrices

$$A = \begin{pmatrix} b & c & a \\ c & a & b \\ a & b & c \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$$

are similar. Moreover, if $BC = CB$, then A has two zero eigenvalues.



Soal — 3.13

For a positive integer $k \geq 2$, compute

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^k, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^k, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^k, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^k.$$



Soal — 3.16

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$. Show that:

(a) *(Schur Decomposition)* There exists a unitary U such that U^*AU is upper triangular with the eigenvalues of A on the diagonal.

(b) If A and $B \in M_n(\mathbb{C})$ are similar, then $f(A)$ and $f(B)$ are similar for every polynomial f.

(c) If $AP = QA$ for diagonal matrices P and Q, then $Af(P) = f(Q)A$.



Soal — 3.19

Show that for any 2×2 matrix A and 3×3 matrix B,

$$A^2 - (\mathrm{tr}A)A + |A|I = 0,$$

$$|\lambda I - B| = \lambda^3 - \lambda^2 \mathrm{tr}B + \lambda\,\mathrm{tr}(adjB) - |B|.$$



Soal — 3.20

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ and $p_B(\lambda) = |\lambda I - B|$. Show that $p_B(A)$ is invertible if and only if A and B have no common eigenvalue.



Soal — 3.22

Let A and B be real matrices such that $A + iB$ is nonsingular. Show that there exists a real number t such that $A + tB$ is nonsingular.



Soal — 3.25

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$.

(a) If the eigenvalues of A are distinct, then A is diagonalizable.

(b) If A commutes with a matrix having n distinct eigenvalues, then A is diagonalizable.



Soal — 3.26

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$ be nonsingular with distinct eigenvalues. If B satisfies $AB = BA^{-1}$, show that B^2 is diagonalizable.



Soal — 3.27

Show that if all eigenvalues of $A \in M_n(\mathbb{C})$ are real and $\mathrm{tr}A^2 = \mathrm{tr}A^3 = \mathrm{tr}A^4 = c$ for some constant c, then $\mathrm{tr}A^k = c$ for all positive integers k, and c must be an integer.



Soal — 3.28

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$. Show that $A^n = 0$ if $\mathrm{tr}A^k = 0$ for $k = 1, 2, \ldots, n$.



Soal — 3.32

Show that $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ is not similar to a diagonal matrix.



Soal — 3.36

If the eigenvalues of $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ are $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, show that

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2,$$

with equality if and only if A is unitarily diagonalizable.



Soal — 3.40

If $A \in M_2(\mathbb{R})$ satisfies $A^2 + I = 0$, show that A is similar to $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.



Soal — 3.42

Let $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$ with $|A| = 1$.

(a) Find A^{-1}.

(b) Write A as a product of lower- and upper-unitriangular matrices.

(c) If $|a+d| > 2$, show A is similar to $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$, $\lambda \notin \{0, 1, -1\}$.

(d) If $|a+d| < 2$, show A is similar to $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$, $\lambda \notin \mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$.

(e) If $|a+d| = 2$ and A has real eigenvalues, classify the possible similarity classes.



Soal — 3.44

Show that if two *real* square matrices are similar over $\mathbb{C}$, they must be similar over $\mathbb{R}$. (What if "real" is replaced by "rational"?)



Soal — 3.48

For any $n \times n$ complex matrix A, show that A and A^t are similar. Are A and A^* necessarily similar? Can A be similar to $A + I$?



Soal — 3.51

Let A be $m \times n$ and B be $n \times m$, $m \geq n$. Show

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

Conclude that AB and BA have the same nonzero eigenvalues (with multiplicities). Do they have the same singular values?



Soal — 3.55

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

(a) Show $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.

(b) Show $\operatorname{tr}(AB)^k = \operatorname{tr}(BA)^k$.

(c) Is $\operatorname{tr}(AB)^k = \operatorname{tr}(A^k B^k)$ in general?

(d) Why is A singular if $AB - BA = A$?

(e) Show $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA)$ for every $C \in M_n(\mathbb{C})$.

(f) Show $\operatorname{tr}[(AB - BA)(AB + BA)] = 0$.

(g) Show AB and BA are similar if A or B is nonsingular. Are they similar in general?



Soal — 3.58

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$ have real eigenvalues, and let s be the number of nonzero eigenvalues. Show:

(a) $(\operatorname{tr}A)^2 \leq s \operatorname{tr}A^2$.

(b) If A is Hermitian, $(\operatorname{tr}A)^2 \leq \operatorname{rank}(A) \operatorname{tr}A^2$, with equality iff $A^2 = cA$.

(c) If $(\operatorname{tr}A)^2 > (n-1)\operatorname{tr}A^2$, then A is nonsingular.



Soal — 3.64

For $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, let $[A, B] = AB - BA$. Show:

(a) $\operatorname{tr}[A, B] = 0$.

(b) $I - [A, B]$ is not nilpotent.

(c) $[A, B]$ is never similar to I.

(d) If $[A, B] = 0$, then $[A^p, B^q] = 0$ for all positive integers p, q.

(e) If $[A, B] = A$, then A is singular.

(f) If A and B are both Hermitian (or both skew-Hermitian), then $[A, B]$ is skew-Hermitian.

(g) If one of A, B is Hermitian and the other skew-Hermitian, then $[A, B]$ is Hermitian.

(h) If A is skew-Hermitian, then $A = [B, C]$ for some Hermitian B, C.

(i) $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$ *(Jacobi identity).*

(j) If $[A, B]$ commutes with A and B, then $[A, B]$ is nilpotent.



Soal — 3.65

Show that $A \in M_n(\mathbb{C})$ is diagonalizable if and only if $\operatorname{rank}(A - \lambda I) = \operatorname{rank}[(A - \lambda I)^2]$ for every eigenvalue λ of A.



Soal — 3.66

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$. Show the following are equivalent:

(a) $A^2 = BA$ for some nonsingular B.

(b) $\operatorname{rank}(A^2) = \operatorname{rank}(A)$.

(c) $\operatorname{Im} A \cap \operatorname{Ker} A = \{0\}$.

(d) There exist nonsingular P (of order n) and D (of order $\operatorname{rank}(A)$) such that $A = P \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$.



Soal — 3.73

Let A be $m \times m$ and B be $n \times n$. If A and B have no common eigenvalue over $\mathbb{C}$, show that $AX = XB$ has only the trivial solution $X = 0$.



Soal — 3.75

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ with $AB = BA$.

(a) If A has n distinct eigenvalues, then A, B, and AB are all diagonalizable.

(b) If both A and B are diagonalizable, then there exists invertible T such that $T^{-1}AT$ and $T^{-1}BT$ are both diagonal.



Soal — 3.80

Let $\mathcal{A} : V \to W$ be linear with $\dim V = n$. Suppose $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_s\}$ is a basis for $\operatorname{Ker} \mathcal{A}$ extended to a basis $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ of V. Show:

(a) $\{\mathcal{A}(\alpha_{s+1}), \ldots, \mathcal{A}(\alpha_n)\}$ is a basis for $\operatorname{Im} \mathcal{A}$.

(b) $\dim \operatorname{Ker} \mathcal{A} + \dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = n$.



Soal — 3.83

Let $\mathcal{A}$ be a linear transformation on V, $\dim V = n$.

(a) If $v, \mathcal{A}(v), \ldots, \mathcal{A}^{n-1}(v)$ are linearly independent for some v, show that every eigenvalue of $\mathcal{A}$ has a one-dimensional eigenspace.

(b) If $\mathcal{A}$ has n distinct eigenvalues, show there exists u such that $u, \mathcal{A}(u), \ldots, \mathcal{A}^{n-1}(u)$ are linearly independent.



Soal — 3.84

Let $\mathcal{A}$ be a linear transformation on V, $\dim V = n$. If $\mathcal{A}^{n-1}(x) \neq 0$ but $\mathcal{A}^n(x) = 0$ for some $x \in V$, show that $x, \mathcal{A}(x), \ldots, \mathcal{A}^{n-1}(x)$ are linearly independent and thus form a basis. What are the eigenvalues? Find the matrix representation.



Soal — 3.86

If $u_1, \ldots, u_k$ are eigenvectors of a linear transformation belonging to distinct eigenvalues $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, show that $u_1, \ldots, u_k$ are linearly independent.



Soal — 3.103

Let $\mathcal{A}$ be a linear transformation on finite-dimensional V. Show that $\dim(\operatorname{Im}\mathcal{A}^2) = \dim(\operatorname{Im}\mathcal{A})$ if and only if $V = \operatorname{Im}\mathcal{A} \oplus \operatorname{Ker}\mathcal{A}$. In particular, if $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, then $V = \operatorname{Im}\mathcal{A} \oplus \operatorname{Ker}\mathcal{A}$; is the converse true?



Soal — 3.105

Let $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ be linear transformations on n-dimensional V over $\mathbb{C}$ satisfying $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$. Show:

(a) Each eigenspace of $\mathcal{A}$ is invariant under $\mathcal{B}$.

(b) $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ have at least one common eigenvector.

(c) The matrix representations of $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ are simultaneously upper-triangular under some basis.

Which assertions remain true over $\mathbb{R}$?



Soal — 3.109

Let V be n-dimensional over $\mathbb{C}$ and $\mathcal{A}$ have matrix representation (under basis $\{u_1, \ldots, u_n\}$) equal to the $n \times n$ lower Jordan block with eigenvalue λ. Show:

(a) The only invariant subspace containing u_1 is V itself.

(b) Every invariant subspace contains u_n.

(c) The subspaces $V_i = Span\{u_{n-i+1}, \ldots, u_n\}$ are the *only* invariant subspaces.

(d) $Span\{u_n\}$ is the only eigenspace.

(e) V cannot be decomposed as a direct sum of two nontrivial invariant subspaces.

Find an invertible S such that $SAS^{-1} = A^t$.



Soal — 3.112

Let V be finite-dimensional and $\mathcal{A}$ a linear transformation on V. Show that there exists a positive integer k such that $V = \operatorname{Im} \mathcal{A}^k \oplus \operatorname{Ker} \mathcal{A}^k$.



Soal — 4.1

Show that the following are equivalent for $A \in M_n(\mathbb{C})$:

(a) A is Hermitian ($A^* = A$).

(b) There exists unitary U such that U^*AU is real diagonal.

(c) $x^*Ax \in \mathbb{R}$ for every $x \in \mathbb{C}^n$.

(d) $A^2 = A^*A$.

(e) $\operatorname{tr} A^2 = \operatorname{tr}(A^*A)$.



Soal — 4.3

Let $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ have eigenvalues $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Show

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}a_{ji}.$$

In particular, if A is Hermitian, $\sum \lambda_i^2 = \sum |a_{ij}|^2$.



Soal — 4.4

Let A be an $n \times n$ Hermitian matrix. Show

$$\lambda_{\min}(A) = \min_{\|x\|=1} x^*Ax, \qquad \lambda_{\max}(A) = \max_{\|x\|=1} x^*Ax.$$

Show also that for Hermitian A, B of the same size,

$$\lambda_{\max}(A) + \lambda_{\min}(B) \le \lambda_{\max}(A+B) \le \lambda_{\max}(A) + \lambda_{\max}(B).$$



Soal — 4.5

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$. Show:

(a) $x^*Ax = 0$ for every $x \in \mathbb{R}^n$ iff $A^t = -A$.

(b) $x^*Ay = 0$ for all $x, y \in \mathbb{R}^n$ iff $A = 0$.

(c) $x^*Ax = 0$ for every $x \in \mathbb{C}^n$ iff $A = 0$.

(d) x^*Ax is constant for all unit $x \in \mathbb{C}^n$ iff A is a scalar matrix.

Does $x^*Ax = x^*Bx$ for all $x \in \mathbb{R}^n$ imply $A = B$ (for real A, B)?



Soal — 4.6

Let A be Hermitian with eigenvalues $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Show $(A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) \cdots (A - \lambda_n I) = 0$.



Soal — 4.9

Let A and B be Hermitian. If AB is Hermitian, show that every eigenvalue λ of AB can be written as $\lambda = ab$ where a and b are eigenvalues of A and B respectively.



Soal — 4.10

Let Y be a square matrix; X is a k-th root if $X^k = Y$. Let

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Show: (a) A has a real symmetric cubic root. (b) B has no complex cubic root. (c) B has a square root. (d) C has no square root. (e) D has a square root. (f) Every real symmetric matrix has a real symmetric k-th root. (g) If $X^2 = Y$, then $|\lambda I - X|$ divides $|\lambda^2 I - Y|$. Find $X \neq I_2$ with $X^3 = I_2$.



Soal — 4.13

Let A be 3×3 Hermitian with eigenvalues $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. If $a < b$ are eigenvalues of a 2×2 principal submatrix of A, show $\lambda_1 \leq a \leq \lambda_2 \leq b \leq \lambda_3$.



Soal — 4.14

Let $A = \begin{pmatrix} H & B \\ B^* & C \end{pmatrix}$ be Hermitian. Show $\lambda_{\min}(A) \leq \lambda_{\min}(H) \leq \lambda_{\max}(H) \leq \lambda_{\max}(A)$. In particular, $\lambda_{\min}(A) \leq a_{ii} \leq \lambda_{\max}(A)$ for each diagonal entry a_{ii}.



Soal — 4.15

Let A, B be $n \times n$ Hermitian. Show:

(a) $\mathrm{tr}(AB)^k \in \mathbb{R}$ for every positive integer k.

(b) $\mathrm{tr}(AB)^2 \leq \mathrm{tr}(A^2B^2)$, with equality iff $AB = BA$.

(c) $[\mathrm{tr}(AB)]^2 \leq (\mathrm{tr}A^2)(\mathrm{tr}B^2)$, with equality iff $A = kB$.



Soal — 4.18

Let A be $n \times n$ Hermitian. Show the following are equivalent:

(a) $A \geq 0$ (positive semidefinite).

(b) All eigenvalues of A are nonnegative.

(c) $U^*AU = diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ for unitary U with $\lambda_i \geq 0$.

(d) $A = B^*B$ for some matrix B.

(e) $A = T^*T$ for some $r \times n$ matrix T with $\mathrm{rank}(T) = \mathrm{rank}(A)$.

(f) All principal minors of A are nonnegative.

(g) $\mathrm{tr}(AX) \geq 0$ for all $X \geq 0$.



Soal — 4.19

Let $A, B \geq 0$ (positive semidefinite). Show $A^2 + AB + BA + B^2 \geq 0$. Construct an example showing $AB + BA$ is *not* necessarily positive semidefinite. Prove: if A and $AB + BA$ are positive definite, then B is positive definite.



Soal — 4.20

Let A, B be any $m \times n$ matrices. Show $A^*A + B^*B \geq \pm(A^*B + B^*A)$.



Soal — 4.26

Let $A = (a_{ij}) \geq 0$. Show:

(a) $a_{ii} \geq 0$; if $a_{ii} = 0$ then the entire i-th row and column are zero.

(b) $a_{ii}a_{jj} \geq |a_{ij}|^2$.

(c) $\lambda_{\max} I - A \geq 0$.

(d) $|A| = 0$ if any principal submatrix is singular.



Soal — 4.28

Let $A > 0$ (positive definite). Show that for every n-column vector x,

$$x^* A^{-1} x = \max_y \left(x^* y + y^* x - y^* A y \right).$$



Soal — 4.30

Let $A \geq 0$.

(a) Show there is a unique $B \geq 0$ with $B^2 = A$ (the square root $A^{1/2}$).

(b) Find $A^{1/2}$ for $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.



Soal — 4.35

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

(a) If $A > 0$ and B is Hermitian, $\exists$ invertible P with $P^*AP = I$ and P^*BP diagonal.

(b) If $A > 0$ and $B \geq 0$, then $|A + B| \geq |A|$, with equality iff $B = 0$.

(c) If $A, B \geq 0$, then $|A + B| \geq |A| + |B|$.

(d) If $A, B \geq 0$, then $|A + B|^{1/n} \geq |A|^{1/n} + |B|^{1/n}$.

(e) For $t \in [0, 1]$, $|A|^t |B|^{1-t} \leq |tA + (1 - t)B|$.



Soal — 4.37

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ with $A \geq B \geq 0$. Show:

(a) $C^*AC \geq C^*BC$ for every C.

(b) $\mathrm{tr}A \geq \mathrm{tr}B$.

(c) $\lambda_{\max}(A) \geq \lambda_{\max}(B)$.

(d) $|A| \geq |B|$.

(e) $B^{-1} \geq A^{-1}$ (when inverses exist).

(f) $A^{1/2} \geq B^{1/2}$. Does $A^2 \geq B^2$ follow?



Soal — 4.39

Let A, B be $n \times n$ Hermitian.

(a) Give an example where eigenvalues of AB are not real.

(b) If A or B is positive semidefinite, show all eigenvalues of AB are real.

(c) If A or B is positive definite, show AB is diagonalizable.



Soal — 4.41

Let $A, B \geq 0$. Show:

(a) $A^{1/2}BA^{1/2} \geq 0$.

(b) Eigenvalues of AB and BA are all nonnegative.

(c) AB is positive semidefinite iff $AB = BA$.

(d) $\mathrm{tr}(AB) \leq \mathrm{tr}A\,\mathrm{tr}B \leq \frac{1}{2}[(\mathrm{tr}A)^2 + (\mathrm{tr}B)^2]$.

(e) $\mathrm{tr}(AB) \leq \frac{1}{4}(\mathrm{tr}A + \mathrm{tr}B)^2$.



Soal — 4.44

Let $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ with $A \geq 0$. Show $A^2B = BA^2$ if and only if $AB = BA$. What if A is merely Hermitian?



Soal — 4.46

Let $A > 0$. If $A - B^*AB > 0$, show $|\lambda| < 1$ for every eigenvalue λ of B. Is it also true that $\sigma < 1$ for every singular value σ of B?



Soal — 4.52

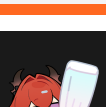
Let $A > 0$ with eigenvalues $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Find the eigenvalues of $M = \begin{pmatrix} A & I \\ I & A^{-1} \end{pmatrix}$.



Soal — 4.54

Let $\sigma_{\max}(X)$ denote the largest singular value of X. For $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, show:

$$\sigma_{\max}(AB) \leq \sigma_{\max}(A)\sigma_{\max}(B), \quad \sigma_{\max}(A+B) \leq \sigma_{\max}(A)+\sigma_{\max}(B), \quad \sigma_{\max}(A^2-B^2) \leq \sigma_{\max}(A+B)\sigma_{\max}(A-B).$$



Soal — 4.56

Let $A = (a_{ij}) \geq 0$.

(a) Show (Hadamard's determinantal inequality): $|A| \leq a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$, with equality iff A is diagonal or some $a_{ii} = 0$.

(b) Write $A = \begin{pmatrix} B & C \\ mathbbC^* & D \end{pmatrix} \geq 0$, B, D square. Show $|A| \leq |B||D|$.

(c) Show $|C^*C| \leq |B||D|$, i.e., $\begin{pmatrix} |B| & |C| \\ |C^*| & |D| \end{pmatrix} \geq 0$.

(d) For any $m \times n$ matrix $E = (e_{ij})$, $|E^*E| \leq \prod_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} |e_{ij}|^2$.



Soal — 4.65

Let $A \circ B = (a_{ij}b_{ij})$ denote the Hadamard product. Let $A, B \geq 0$.

(a) Show $A \circ B \geq 0$.

(b) Show $\lambda_{\max}(A \circ B) \leq \lambda_{\max}(A)\lambda_{\max}(B)$.

(c) Must $A \circ B$ be singular if A or B is singular?

(d) Show $\operatorname{tr}(A \circ B) \leq \frac{1}{2}\operatorname{tr}(A \circ A + B \circ B)$.



Soal — 4.74

Let U be $n \times n$ unitary. Show:

(a) Eigenvalues of U all have absolute value 1.

(b) If x and y are eigenvectors belonging to distinct eigenvalues, then $x^*y = 0$.

(c) Each row and column sum of $U \circ \overline{U} = (|u_{ij}|^2)$ equals 1.

(d) $|\operatorname{tr}(UA)| \leq \operatorname{tr}A$ for every $A \geq 0$.



Soal — 4.80

If A is a real symmetric matrix, show that $I - iA$ and $I + iA$ are nonsingular and that $(I - iA)(I + iA)^{-1}$ is unitary.



Soal — 4.91

Let $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ have eigenvalues $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Show that the following are equivalent:

(a) A is normal ($A^*A = AA^*$).

(b) A is unitarily diagonalizable.

(c) Unit eigenvectors of A form an orthonormal basis for $\mathbb{C}^n$.

(d) $\operatorname{tr}(A^*A) = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \sum_i |\lambda_i|^2$.

(e) The singular values of A are $|\lambda_1|, \ldots, |\lambda_n|$.

(f) $\|Ax\| = \|A^*x\|$ for every $x \in \mathbb{C}^n$.

(g) $A + A^*$ and $A - A^*$ commute.



Soal — 4.95

Let $A \in M_n(\mathbb{C})$ be normal. Show $\operatorname{Ker} A^* = \operatorname{Ker} A$, $\operatorname{Im} A^* = \operatorname{Im} A$, and $\mathbb{C}^n = \operatorname{Im} A \oplus \operatorname{Ker} A$.



Soal — 4.98

Let A, B be $n \times n$ normal.

(a) If $AB = BA$, $\exists$ unitary U with U^*AU and U^*BU both diagonal.

(b) If $AB = BA$, AB is normal.

(c) If $AB^* = B^*A$, both AB and BA are normal.

(d) $A + iB$ is normal iff $AB^* + A^*B$ is Hermitian.



Soal — 4.103

A square matrix A is *nilpotent* if $A^k = 0$, *idempotent* if $A^2 = A$, *involutary* if $A^2 = I$. Show:

(a) A nilpotent $\iff$ all eigenvalues are zero.

(b) A idempotent $\iff$ $A \sim diag(1, \ldots, 1, 0, \ldots, 0)$.

(c) A involutary $\iff$ $A \sim diag(1, \ldots, 1, -1, \ldots, -1)$.



Soal — 4.113

Let A and B be $n \times n$ idempotent Hermitian matrices. Show $B \leq A$ if and only if $AB = B$.



Soal — 4.122

Let P be the $n \times n$ cyclic permutation matrix ($P_{ij} = 1$ if $j \equiv i + 1 \pmod{n}$).

(a) Show $P^k = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-k} \\ I_k & 0 \end{pmatrix}$ for $1 \leq k \leq n$, and $P^n = I_n$.

(b) Show $P, P^2, \ldots, P^n$ are linearly independent.

(c) Show $P^i + P^j$ is normal for all $1 \leq i, j \leq n$.

(d) Show P is diagonalizable over $\mathbb{C}$ but not over $\mathbb{R}$ if $n \geq 3$.



Soal — 5.1

Let V be an inner product space over $\mathbb{C}$. Show that for any nonzero $u \in V$, $\frac{u}{\|u\|}$ is a unit vector, and for any $v, w \in V$,

$$\langle v, \langle v, w\rangle w\rangle = |\langle v, w\rangle|^2 = \langle v, w\rangle\overline{\langle v, w\rangle}.$$

Is it true that $\langle\langle v, w\rangle v, w\rangle = |\langle v, w\rangle|^2$?



Soal — 5.3

Let V be an inner product space, $u, v, w \in V$. Determine which of the following hold:

(a) $|\langle u, v\rangle| \leq \|u\| + \|v\|$

(b) $|\langle u, v\rangle| \leq \frac{1}{2}(\|u\|^2 + \|v\|^2)$

(c) $|\langle u, v\rangle| \leq |\langle u, w\rangle| + |\langle w, v\rangle|$

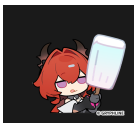
(d) $\|u + v\| \leq \|u + w\| + \|w + v\|$

(e) $\|u + v\| \leq \|u + w\| + \|w - v\|$



Soal — 5.5

For $x, y \in \mathbb{C}^3$, assign the scalar $(x, y) = y^* \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} x$. Show $\mathbb{C}^3$ is an inner product space. What if the $(2, 2)$-entry 2 is replaced by -2? What if x and y are switched?



Soal — 5.7

Let $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^t$ and $\alpha_2 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}})^t$. Find $\alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}^4$ so that $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ form an orthonormal basis for $\mathbb{R}^4$.



Soal — 5.9

Let $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{C}^m$ be n column vectors. Determine which of the following are positive semidefinite:

$$\left(u_i^* u_j\right)_{i,j=1}^n, \qquad \left(u_j^* u_i\right)_{i,j=1}^n, \qquad \left(u_i u_j^*\right)_{i,j=1}^n, \qquad \left(u_j u_i^*\right)_{i,j=1}^n.$$



Soal — 5.10

Let V be an inner product space and $u_1, \ldots, u_n \in V$. Show the Gram matrix $G = \left(\langle u_i, u_j \rangle\right)_{i,j}$ is positive semidefinite. What about $H = \left(\langle u_j, u_i \rangle\right)_{i,j}$?



Soal — 5.11

Let $u, v \in \mathbb{C}^n$ with $\|u\| < 1$ and $\|v\| < 1$. Show that

$$\begin{pmatrix} \dfrac{1}{1 - \langle u, u \rangle} & \dfrac{1}{1 - \langle u, v \rangle} \\ \dfrac{1}{1 - \langle v, u \rangle} & \dfrac{1}{1 - \langle v, v \rangle} \end{pmatrix} \geq 0.$$



Soal — 5.12

Show that a square matrix is positive semidefinite if and only if it is a Gram matrix; i.e., $A \in M_n(\mathbb{C})$ is psd iff $\exists\, u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{C}^n$ with $a_{ij} = \langle u_j, u_i \rangle$.



Soal — 5.13

Show that $\langle \cdot, \cdot \rangle$ is an inner product on $\mathbb{C}^n$ if and only if there exists a positive *definite* matrix A such that $\langle x, y \rangle = y^* A x$ for all $x, y \in \mathbb{C}^n$.



Soal — 5.16

Let $\mathcal{A}$ be a linear transformation on an inner product space V. Show that for any unit vector $x \in V$,

$$|\langle \mathcal{A}(x), x \rangle|^2 \leq \langle \mathcal{A}(x), \mathcal{A}(x) \rangle.$$

In particular, $|x^* A x| \leq \|Ax\|$, with equality iff x is a unit eigenvector of A.



Soal — 5.17

Let $A \geq 0$ $(n \times n)$. Show $\|(I - A)(I + A)^{-1} x\| \leq \|x\|$ for all $x \in \mathbb{C}^n$, with equality iff $x \in \operatorname{Ker} A$.



Soal — 5.18

Let V be an inner product space over $\mathbb{R}$.

(a) If $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ satisfy $\langle v_i, v_j \rangle < 0$ for all $i \neq j$, show v_1, v_2, v_3 are linearly independent.

(b) Is it possible for *four* vectors in the xy-plane to have pairwise negative inner products? Three vectors?

(c) Are v_1, v_2, v_3, v_4 in (a) necessarily linearly dependent?

(d) If u, v, w are unit vectors in the xy-plane, find the maximum and minimum of $\langle u, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle w, u \rangle$.



Soal — 5.19

For $\mathbb{P}_3[x]$ over $\mathbb{R}$ with inner product $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx$:

(a) Is $f(x) = 1$ a unit vector?

(b) Find an orthonormal basis for $Span\{x, x^2\}$.

(c) Complete to an orthonormal basis for $\mathbb{P}_3[x]$.

(d) Show $V_1 = Span\{1, x\} \perp V_2 = Span\left\{x^2 - \frac{1}{3},\, x^3 - \frac{3}{5}x\right\}$.

(e) Show $\mathbb{P}_3[x] = V_1 \oplus V_2$.

(f) Is $[f, g] = \int_{0}^{1} f(x)g(x)\,dx$ also an inner product?

(g) Find v, w with $\langle v, w\rangle = 0$ but $[v, w] \neq 0$.



Soal — 5.20

Let $\{v_1, \ldots, v_n\}$ be an orthonormal basis for inner product space V over $\mathbb{C}$. Show:

$$x = \sum_{i=1}^{n} \langle x, v_i\rangle v_i \qquad \text{and} \qquad \langle x, x\rangle \geq \sum_{i=1}^{k} |\langle x, v_i\rangle|^2, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Why are pairwise orthogonal nonzero vectors linearly independent?



Soal — 5.21

For $M_n(\mathbb{C})$, define $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(B^*A)$. Show:

(a) $M_n(\mathbb{C})$ is an inner product space.

(b) $\operatorname{tr}(A^*A) = 0 \iff A = 0$.

(c) $|\operatorname{tr}(AB)|^2 \le \operatorname{tr}(A^*A)\operatorname{tr}(B^*B)$.

(d) $\|AB\| \le \|A\|\,\|B\|$.

(e) $\|A^*A - AA^*\| \le \sqrt{2}\|A\|^2$.

(f) If $\operatorname{tr}(AX) = 0$ for every $X \in M_n(\mathbb{C})$, then $A = 0$.

(g) $W = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{tr}X = 0\}$ is a subspace with $W^\perp$ = scalar matrices. Find $\dim W$ and $\dim W^\perp$.

(h) If $\langle A, X\rangle \ge 0$ for all $X \ge 0$, then $A \ge 0$.



Soal — 5.24

For $A \in M_n(\mathbb{C})$, the *numerical range* (field of values) is $F(A) = \{x^*Ax \mid x \in \mathbb{C}^n, \|x\| = 1\}$. Show:

(a) $F(A + cI) = F(A) + c$ and $F(cA) = cF(A)$ for any $c \in \mathbb{C}$.

(b) The diagonal entries and eigenvalues of A lie in $F(A)$.

(c) Describe $F(A)$ when A is Hermitian; when A is psd.

(d) Determine $F(A)$ for $A = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1+i\end{pmatrix}$.



Soal — 5.25

Let V be an inner product space.

(a) Show (parallelogram law): $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

(b) Show $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ iff $\|sx + ty\| = s\|x\| + t\|y\|$ for all $s, t \ge 0$.

(c) If $\|x\| = \|y\|$, show $x + y \perp x - y$ and explain geometrically.

(d) If $x \perp y$, show $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (Pythagoras).

(e) Is the converse of (d) true over $\mathbb{C}$? Over $\mathbb{R}$?



Soal — 5.26

Let W be a subspace of inner product space V and $u \in V$. Show that $v \in W$ is a projection of u onto W (i.e. $u = v + v'$ for some $v' \in W^\perp$) if and only if $\|u - v\| \leq \|u - w\|$ for every $w \in W$.



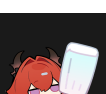
Soal — 5.27

Let W be any subspace of inner product space V. Show $V = W \oplus W^\perp$ and hence $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$.



Soal — 5.29

Let S be a subset of inner product space V. Determine (with proof) which of the following hold: (a) $S \cap S^\perp = \{0\}$; (b) $S \subseteq (S^\perp)^\perp$; (c) $(S^\perp)^\perp = S$; (d) $(S^\perp)^\perp = Span(S)$; (e) $S^\perp$ is always a subspace of V; (f) $S^\perp(S) = V$; (g) $\dim S^\perp + \dim(S^\perp)^\perp = \dim V$.



Soal — 5.30

Let W_1, W_2 be subspaces of inner product space V. Show:

(a) $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$.

(b) $(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp$.



Soal — 5.32

Let A, B, C be $n \times n$ complex matrices with $\begin{pmatrix} A & B^* \\ B & C \end{pmatrix} \geq 0$. Show

$$|\langle Bx, y\rangle|^2 \leq \langle Ax, x\rangle\langle Cy, y\rangle \quad \text{for all } x, y \in \mathbb{C}^n.$$

In particular: for $A \geq 0$, $|\langle Ax, y\rangle|^2 \leq \langle Ax, x\rangle\langle Ay, y\rangle$; for $A > 0$, $|\langle x, y\rangle|^2 \leq \langle Ax, x\rangle\langle A^{-1}y, y\rangle$.



Soal — 5.36

Let $\mathcal{A}$ be a self-adjoint linear operator on finite-dimensional inner product space V over $\mathbb{C}$. Show there exists an orthonormal basis for V consisting entirely of eigenvectors of $\mathcal{A}$.



Soal — 5.37

Let $\mathcal{A}$ be self-adjoint on finite-dimensional inner product space V over $\mathbb{C}$, and W a k-dimensional subspace. If $\langle \mathcal{A}(x), x\rangle > 0$ for all nonzero $x \in W$, show $\mathcal{A}$ has at least k positive eigenvalues (counting multiplicity).



Soal — 5.39

Let $\mathcal{A}$ be a linear operator on inner product space V with adjoint $\mathcal{A}^*$. Show:

(a) $\mathcal{A}^*$ is unique.

(b) $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$.

(c) $\operatorname{Ker} \mathcal{A}^* = (\operatorname{Im} \mathcal{A})^\perp$.

(d) $\operatorname{Im} \mathcal{A}^* = (\operatorname{Ker} \mathcal{A})^\perp$.

(e) $V = \operatorname{Ker} \mathcal{A}^* \oplus \operatorname{Im} \mathcal{A} = \operatorname{Im} \mathcal{A}^* \oplus \operatorname{Ker} \mathcal{A}$.



Soal — 5.41

If $\mathcal{A}$ is a mapping on an inner product space V satisfying $\langle \mathcal{A}(x), \mathcal{A}(y)\rangle = \langle x, y\rangle$ for all $x, y \in V$, show $\mathcal{A}$ must be a linear transformation.



Soal — 5.42

Let $\mathcal{A}$ be a linear operator on n-dimensional inner product space V. Show the following are equivalent:

(a) $\langle \mathcal{A}(u), \mathcal{A}(v) \rangle = \langle u, v \rangle$ (orthogonal).

(b) $\|\mathcal{A}(u)\| = \|u\|$ for all u.

(c) $\mathcal{A}$ maps every orthonormal basis to an orthonormal basis.

(d) The matrix of $\mathcal{A}$ under some basis is an orthogonal matrix.

Can (c) be replaced by: "$\mathcal{A}$ maps every *orthogonal* basis to an orthogonal basis"?



Soal — 5.44

(a) Give an example of a non-linear mapping $\mathcal{C}$ on an inner product space V with $\|\mathcal{C}(u)\| = \|u\|$ for all u.

(b) Give an example of a non-linear mapping $\mathcal{D}$ on V that preserves the distance $d(u, v) = \|u - v\|$.



Soal — 5.47

Let V be a finite-dimensional inner product space over $\mathbb{F}$.

(a) For $v \in V$, define $\mathcal{L}_v(u) = \langle u, v \rangle$. Show $\mathcal{L}_v$ is a linear functional.

(b) Show $v \mapsto \mathcal{L}_v$ is a (conjugate-)linear isomorphism $V \to V^*$.

(c) Find a basis for V^*.



Soal — 5.49

Let u be a unit vector in n-dimensional V over $\mathbb{R}$. Define $\mathcal{A}(x) = x - 2\langle x, u\rangle u$. Show:

(a) $\mathcal{A}$ is orthogonal.

(b) Every matrix representation of $\mathcal{A}$ has determinant -1.

(c) Under any orthonormal basis, the matrix of $\mathcal{A}$ has the form $I - vv^t$.

(d) If $x = ku + y$ and $\langle u, y\rangle = 0$, then $\mathcal{A}(x) = -ku + y$.

(e) If $\mathcal{B}$ is orthogonal with 1 as eigenvalue of multiplicity $n-1$, then $\mathcal{B}(x) = x - 2\langle x, w\rangle w$ for some unit w.



Soal — 5.50

Let V be an inner product space and W a nontrivial subspace. Let $\mathcal{P}$ be the orthogonal projection onto W. Show:

(a) $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$.

(b) $\mathcal{P}$ is uniquely determined by W.

(c) For every $v \in V$, $\langle \mathcal{P}(v), v\rangle \geq 0$ and $\|\mathcal{P}(v)\| \leq \|v\|$.

(d) $\mathcal{I} - \mathcal{P}$ is the orthogonal projection onto $W^{\perp}$.

(e) $\|v\|^2 = \|\mathcal{P}(v)\|^2 + \|(\mathcal{I} - \mathcal{P})(v)\|^2$.



Soal — 5.51

Let $\mathcal{P}_1, \ldots, \mathcal{P}_m$ be idempotent linear transformations on n-dimensional V.

(a) Show: if $\mathcal{P}_1 + \cdots + \mathcal{P}_m = \mathcal{I}$, then $V = \operatorname{Im}\mathcal{P}_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im}\mathcal{P}_m$ and $\mathcal{P}_i\mathcal{P}_j = 0$ for $i \neq j$.

(b) Define an inner product on V making each $\mathcal{P}_i$ an orthogonal projection.

(c) Show: if $\mathcal{P}_i\mathcal{P}_j = 0$ for $i \neq j$, then $V = \operatorname{Im}\mathcal{P}_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im}\mathcal{P}_m \oplus \bigcap_{i=1}^{m} \operatorname{Ker}\mathcal{P}_i$.